

# **Generación de Escenarios Movilidad**

Empresa EFSS

## **ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE**

2026-05-31

versión 1.0



Erick Salazar Suarez  
Felipe Garrido Flores  
Samuel Campos Capañas  
Santiago Chitiva Contreras

## Historial de cambios

| Versión                                                                                                        | Fecha                                                                | Sección modificada                                                      | Descripción de cambios                                                                  | Responsables                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indica la versión del documento, que depende según la forma de administración de configuraciones seleccionada. | Se incluye la fecha en la que fue realizado el cambio del documento. | Permite especificar las secciones del documento que fueron modificadas. | Es un pequeño resumen de los cambios más relevantes que fueron realizados en la versión | Indica las personas del grupo de trabajo que son responsables del o los cambios realizados en el documento. |

Tabla 1: Historial de cambios.

## Contenido

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HISTORIAL DE CAMBIOS .....</b>                                                | <b>1</b>  |
| <b>CONTENIDO .....</b>                                                           | <b>2</b>  |
| <b>LISTA DE TABLAS .....</b>                                                     | <b>4</b>  |
| <b>LISTA DE ILUSTRACIONES .....</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>1. INTRODUCCION .....</b>                                                     | <b>7</b>  |
| 1.1. Propósito .....                                                             | 7         |
| 1.2. Alcance .....                                                               | 7         |
| 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones .....                               | 8         |
| 1.4. Referencias .....                                                           | 9         |
| 1.5. Apreciación Global .....                                                    | 10        |
| <b>2. DESCRIPCIÓN GLOBAL .....</b>                                               | <b>10</b> |
| 2.1. Perspectiva del Producto .....                                              | 10        |
| 2.1.1. Interfaces con el Sistema .....                                           | 11        |
| 2.1.2. Interfaces con el Usuario .....                                           | 12        |
| 2.1.3. Interfaces con el Hardware .....                                          | 13        |
| 2.1.4. Interfaces con el Software .....                                          | 13        |
| 2.1.5. Interfaces de Comunicación .....                                          | 14        |
| 2.1.6. Restricciones de Memoria .....                                            | 14        |
| 2.1.7. Operaciones .....                                                         | 14        |
| 2.1.8. Requerimientos de Adaptación del Sitio .....                              | 15        |
| 2.2. Funciones del Producto .....                                                | 15        |
| 2.3. Características del Usuario .....                                           | 16        |
| 2.4. Restricciones .....                                                         | 17        |
| 2.4.1. Restricciones Generales .....                                             | 17        |
| 2.4.2. Restricciones de Software .....                                           | 17        |
| 2.4.3. Restricciones de Hardware .....                                           | 17        |
| 2.5. Modelo del Dominio .....                                                    | 17        |
| 2.6. Suposiciones y Dependencias .....                                           | 20        |
| 2.7. Distribución de Requerimientos .....                                        | 20        |
| <b>3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS .....</b>                                       | <b>21</b> |
| 3.1. Requerimientos de Interfaces Externas .....                                 | 21        |
| 3.1.1. Interfaces con el Usuario .....                                           | 21        |
| 3.1.2. Interfaces con el Hardware .....                                          | 22        |
| 3.1.3. Interfaces con el Software .....                                          | 22        |
| 3.1.4. Interfaces de Comunicaciones .....                                        | 23        |
| 3.2. Características del Producto de Software (Requerimientos Funcionales) ..... | 23        |
| 3.2.1. F1 – Ingestión y Validación de Datos de Entrada .....                     | 23        |
| 3.2.2. F2 – Construcción de Matrices Origen-Destino .....                        | 25        |
| 3.2.3. F3 – Generación de Red Vial y Zonas TAZ .....                             | 27        |
| 3.2.4. F4 – Generación de Archivos de Simulación .....                           | 27        |
| 3.2.5. F5 – Variación Paramétrica y Escenarios Hipotéticos .....                 | 28        |
| 3.2.6. F6 – Módulo Web: Visualización y Parametrización .....                    | 29        |
| 3.2.7. F7 – Validación y Reportes .....                                          | 31        |
| 3.3. Requerimientos de Desempeño .....                                           | 32        |
| 3.4. Restricciones de Diseño .....                                               | 33        |

---

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5. Atributos del Sistema de Software (Requerimientos No Funcionales) ..... | 34        |
| 3.5.1. Confiabilidad .....                                                   | 34        |
| 3.5.2. Disponibilidad .....                                                  | 35        |
| 3.5.3. Seguridad .....                                                       | 35        |
| 3.5.4. Mantenibilidad .....                                                  | 36        |
| 3.5.5. Portabilidad .....                                                    | 36        |
| 3.5.6. Reproducibilidad .....                                                | 37        |
| 3.5.7. Observabilidad .....                                                  | 38        |
| 3.6. Requerimientos de la Base de Datos .....                                | 38        |
| <b>4. PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS .....</b>                      | <b>39</b> |
| 4.1. Elicitación de Requerimientos .....                                     | 39        |
| 4.1.1. Entrevistas con el Director del Proyecto .....                        | 39        |
| 4.1.2. Análisis de Documentación .....                                       | 39        |
| 4.1.3. Exploración de Datos (CRISP-DM – Fase 1) .....                        | 40        |
| 4.2. Análisis y Priorización de Requerimientos .....                         | 40        |
| 4.2.1. Resolución de Conflictos .....                                        | 40        |
| 4.2.2. Esquema de Priorización .....                                         | 40        |
| 4.3. Especificación y Documentación .....                                    | 41        |
| 4.4. Trazabilidad de Requerimientos .....                                    | 41        |
| 4.4.1. Trazabilidad hacia el origen .....                                    | 41        |
| 4.4.2. Trazabilidad hacia casos de prueba .....                              | 42        |
| 4.5. Control de Cambios a los Requerimientos .....                           | 42        |
| 4.5.1. Flujo de Control de Cambios .....                                     | 42        |
| 4.5.2. Versionamiento de Requerimientos .....                                | 43        |
| 4.5.3. Restricciones al Control de Cambios .....                             | 43        |
| <b>5. PROCESO DE VERIFICACIÓN .....</b>                                      | <b>43</b> |
| 5.1. Verificación del Documento SRS .....                                    | 43        |
| 5.1.1. Técnica de Revisión por Pares .....                                   | 43        |
| 5.1.2. Revisión con el Director del Proyecto .....                           | 44        |
| 5.2. Verificación de Requerimientos Individuales .....                       | 44        |
| 5.3. Plan de Casos de Prueba .....                                           | 45        |
| 5.3.1. Pruebas de Requerimientos Funcionales .....                           | 45        |
| 5.3.2. Pruebas de Requerimientos No Funcionales .....                        | 47        |
| 5.4. Criterios de Aceptación del Sistema .....                               | 48        |
| 5.5. Proceso de Registro de Defectos .....                                   | 49        |
| <b>6. ANEXOS .....</b>                                                       | <b>49</b> |
| 6.1. Descripción de la Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023 .....            | 49        |
| 6.2. Posición de Bogotá en el TomTom Traffic Index 2025 .....                | 50        |

---

## Lista de tablas

|          |                                                                        |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1  | Historial de cambios. ....                                             | 1  |
| Tabla 2  | Definiciones, acrónimos y abreviaciones del proyecto. ....             | 8  |
| Tabla 3  | Interfaces del IronWorks Mobility Pipeline con sistemas externos. .... | 11 |
| Tabla 4  | Requisitos mínimos de hardware. ....                                   | 13 |
| Tabla 5  | Interfaces con el software. ....                                       | 13 |
| Tabla 6  | Funciones del producto y artefactos generados. ....                    | 16 |
| Tabla 7  | Características de las clases de usuario. ....                         | 16 |
| Tabla 8  | Entidades del modelo del dominio. ....                                 | 18 |
| Tabla 9  | Distribución de requerimientos por módulo del pipeline. ....           | 20 |
| Tabla 10 | Requisitos mínimos de hardware. ....                                   | 22 |
| Tabla 11 | Interfaces de software del sistema. ....                               | 22 |
| Tabla 12 | Requerimiento RF-001. ....                                             | 23 |
| Tabla 13 | Requerimiento RF-002. ....                                             | 23 |
| Tabla 14 | Requerimiento RF-003. ....                                             | 24 |
| Tabla 15 | Requerimiento RF-004. ....                                             | 24 |
| Tabla 16 | Requerimiento RF-005. ....                                             | 25 |
| Tabla 17 | Requerimiento RF-006. ....                                             | 25 |
| Tabla 18 | Requerimiento RF-007. ....                                             | 26 |
| Tabla 19 | Requerimiento RF-008. ....                                             | 26 |
| Tabla 20 | Requerimiento RF-009. ....                                             | 27 |
| Tabla 21 | Requerimiento RF-010. ....                                             | 27 |
| Tabla 22 | Requerimiento RF-011. ....                                             | 27 |
| Tabla 23 | Requerimiento RF-012. ....                                             | 28 |
| Tabla 24 | Requerimiento RF-013. ....                                             | 28 |
| Tabla 25 | Requerimiento RF-017. ....                                             | 29 |
| Tabla 26 | Requerimiento RF-018. ....                                             | 29 |
| Tabla 27 | Requerimiento RF-019. ....                                             | 30 |
| Tabla 28 | Requerimiento RF-020. ....                                             | 31 |
| Tabla 29 | Requerimiento RF-014. ....                                             | 31 |
| Tabla 30 | Requerimiento RF-015. ....                                             | 31 |
| Tabla 31 | Requerimiento RF-016. ....                                             | 32 |
| Tabla 32 | Requerimiento RD-001. ....                                             | 33 |
| Tabla 33 | Requerimiento RD-002. ....                                             | 33 |
| Tabla 34 | Requerimiento RNF-CON-001. ....                                        | 34 |
| Tabla 35 | Requerimiento RNF-CON-002. ....                                        | 34 |
| Tabla 36 | Requerimiento RNF-DISP-001. ....                                       | 35 |
| Tabla 37 | Requerimiento RNF-SEG-001. ....                                        | 35 |
| Tabla 38 | Requerimiento RNF-MAN-001. ....                                        | 36 |
| Tabla 39 | Requerimiento RNF-PORT-001. ....                                       | 36 |
| Tabla 40 | Requerimiento RNF-PORT-002. ....                                       | 37 |
| Tabla 41 | Requerimiento RNF-REP-001. ....                                        | 37 |
| Tabla 42 | Requerimiento RNF-OBS-001. ....                                        | 38 |
| Tabla 43 | Tipos de datos almacenados por el pipeline. ....                       | 38 |
| Tabla 44 | Esquema de priorización MoSCoW. ....                                   | 40 |
| Tabla 45 | Convención de identificadores de requerimientos. ....                  | 41 |
| Tabla 46 | Trazabilidad de requerimientos seleccionados hacia su origen. ....     | 41 |



|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 47 Flujo de control de cambios a los requerimientos. ....           | 42 |
| Tabla 48 Criterios de verificación del documento SRS. ....                | 43 |
| Tabla 49 Métodos de verificación de requerimientos. ....                  | 44 |
| Tabla 50 Plan de casos de prueba para requerimientos funcionales. ....    | 45 |
| Tabla 51 Plan de casos de prueba para requerimientos no funcionales. .... | 47 |
| Tabla 52 Proceso de registro y gestión de defectos. ....                  | 49 |



---

## Lista de ilustraciones

|          |                                 |    |
|----------|---------------------------------|----|
| Figura 1 | Gráfico modelo de dominio. .... | 18 |
|----------|---------------------------------|----|

# 1. Introduccion

## 1.1. Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del proyecto **Generación de Escenarios Movilidad**, desarrollado para la materia proyecto de grado.

El propósito de este SRS es definir de manera precisa y verificable los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, de forma que sirva como contrato técnico entre el equipo de desarrollo y el director del proyecto. El documento describe qué debe hacer el sistema, bajo qué restricciones debe operar y cómo se verificará su correcto funcionamiento.

La audiencia de este documento incluye:

- **Equipo de desarrollo:** como referencia central para la implementación, las pruebas y la toma de decisiones técnicas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
- **Director del proyecto (Ing. Andrés Calderón Romero):** como revisor y aprobador de los requerimientos antes de la fase de construcción.
- **Jurados evaluadores:** como insumo para la evaluación académica del proyecto de grado.
- **Investigadores y analistas de movilidad:** potenciales usuarios del sistema en futuras iteraciones del producto.

El alcance del documento cubre la versión 1.0 del módulo, cuyo caso de validación está delimitado a la localidad de Usaquén en Bogotá, Colombia.

## 1.2. Alcance

El producto de software especificado en este documento es un módulo de procesamiento de datos que automatiza la transformación de fuentes de datos de movilidad urbana disponibles para Bogotá en archivos de entrada válidos para el simulador de tráfico SUMO (Simulation of Urban MObility).

**Nombre del producto:** <nombre del producto>

**Funcionalidades principales que incluirá el sistema:**

- Ingesta y limpieza de la Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023 y de los aforos vehiculares en Hora de Máxima Demanda (HMD).
- Descarga y procesamiento de la red vial de Usaquén desde OpenStreetMap mediante osmium y netconvert, generando el archivo `.net.xml` requerido por SUMO.
- Construcción de zonas de análisis de tráfico (TAZ) a partir de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Usaquén, generando el archivo `.taz.xml`.
- Producción de archivos de rutas (`.rou.xml`) y tipos de vehículo (`.vtype.xml`) compatibles con duarouter y SUMO.
- Variación paramétrica de las configuraciones de entrada para la generación de escenarios hipotéticos de movilidad.
- Validación estadística de los resultados mediante el estadístico GEH y RMSE, contrastando los volúmenes simulados con los aforos reales.
- Módulo web que permite visualizar de forma interactiva los resultados producidos por SUMO (métricas de congestión, tiempos de viaje, flujos vehiculares por segmento) y parametrizar nuevas simulaciones desde una interfaz gráfica, sin necesidad de editar archivos XML ni interactuar con la línea de comandos.

**Utilidad y objetivos del producto:**

El módulo busca eliminar la barrera técnica que impide a planificadores y analistas de movilidad urbana utilizar SUMO con datos reales de Bogotá. Al automatizar el pipeline de extremo a extremo,



se reduce de horas a minutos el tiempo necesario para preparar una simulación, permitiendo explorar escenarios hipotéticos como cambios en infraestructura vial o en estrategias de control de tráfico sin intervención manual en la preparación de datos.

#### **Relación con la estrategia organizacional:**

El producto está alineado con las necesidades de organizaciones como la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, o usuarios como ingenieros de movilidad e infraestructura, los cuales requieren de herramientas sencillas y fiables en cuanto a toma de decisiones frente a implementación de estrategias o políticas de movilidad en Bogotá. Según el TomTom Traffic Index 2025, Bogotá ocupa el séptimo lugar global en congestión vehicular, con velocidades promedio en horas pico que apenas superan los 15 km/h, lo que evidencia la urgencia de contar con herramientas de análisis y simulación accesibles.

#### **Funcionalidades excluidas de esta versión:**

- Integración en tiempo real con APIs de tráfico comerciales.
- Despliegue en sistemas de producción institucionales.
- Calibración del modelo para localidades distintas a Usaquén.

### **1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones**

A continuación se presentan los términos clave utilizados a lo largo del documento. Este glosario complementa y extiende el definido en el documento SPMP del proyecto.

| <b>Término / Acrónimo</b> | <b>Definición</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUMO</b>               | Simulation of Urban MObility. Simulador de tráfico microscópico de código abierto desarrollado por el DLR (German Aerospace Center). Permite modelar sistemas de tráfico intermodal incluyendo vehículos, transporte público y peatones. |
| <b>SRS</b>                | Software Requirements Specification. Especificación de Requisitos del Software. Documento que describe de forma completa el comportamiento del sistema a desarrollar.                                                                    |
| <b>SPMP</b>               | Software Project Management Plan. Plan de Administración del Proyecto de Software. Documento que define la planificación, organización y control del proyecto.                                                                           |
| <b>ETL</b>                | Extract, Transform, Load. Pipeline de procesamiento de datos estructurado en tres etapas: extracción desde fuentes originales, transformación al formato requerido y carga en el sistema destino.                                        |
| <b>O/D</b>                | Matriz Origen-Destino. Estructura de datos que cuantifica el número de viajes realizados entre pares de zonas geográficas en un período de tiempo definido.                                                                              |
| <b>TAZ</b>                | Traffic Analysis Zone. Unidad espacial básica del modelo de demanda de transporte. En este proyecto corresponde a las UPZ de la localidad de Usaquén.                                                                                    |
| <b>UPZ</b>                | Unidad de Planeamiento Zonal. División administrativa de Bogotá utilizada como unidad de análisis geográfico (TAZ) en este proyecto.                                                                                                     |
| <b>HMD</b>                | Hora de Máxima Demanda. Período del día con mayor volumen vehicular, típicamente en jornada AM (mañana) o PM (tarde).                                                                                                                    |

| <b>Término / Acrónimo</b> | <b>Definición</b>                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GEH</b>                | Geoffrey E. Havers. Estadístico de validación de modelos de tráfico. Un valor $GEH < 5$ indica una buena calibración del modelo.                                                                                    |
| <b>RMSE</b>               | Root Mean Square Error. Raíz del Error Cuadrático Medio. Métrica de precisión numérica utilizada para cuantificar la diferencia entre valores simulados y observados.                                               |
| <b>OSM</b>                | OpenStreetMap. Proyecto colaborativo de cartografía en línea que provee datos geoespaciales de código abierto. Fuente de la red vial base del modelo.                                                               |
| <b>TraCI</b>              | Traffic Control Interface. API oficial de SUMO para controlar y consultar el estado de una simulación en tiempo real mediante Python u otros lenguajes.                                                             |
| <b>netconvert</b>         | Herramienta del ecosistema SUMO que convierte redes viales desde formatos externos (OSM, VISUM, etc.) al formato nativo <code>.net.xml</code> de SUMO.                                                              |
| <b>duarouter</b>          | Herramienta del ecosistema SUMO que asigna rutas óptimas a los viajes definidos en una matriz O/D, generando el archivo <code>.rou.xml</code> .                                                                     |
| <b>CRISP-DM</b>           | Cross-Industry Standard Process for Data Mining. Metodología iterativa de ciencia de datos adoptada para las fases 1 y 2 del proyecto.                                                                              |
| <b>Scrum</b>              | Marco ágil de desarrollo de software basado en sprints iterativos cortos. Adoptado a partir de la Fase 3 del proyecto.                                                                                              |
| <b>PEP 8</b>              | Guía de estilo para código Python de la Python Software Foundation. Estándar de codificación obligatorio en el proyecto.                                                                                            |
| <b>API</b>                | Application Programming Interface. Interfaz de programación que permite la comunicación entre componentes de software.                                                                                              |
| <b>DLR</b>                | German Aerospace Center (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). Organización responsable del desarrollo principal de SUMO.                                                                                     |
| <b>WBS</b>                | Work Breakdown Structure. Estructura jerárquica de descomposición de las tareas del proyecto.                                                                                                                       |
| <b>CI</b>                 | Continuous Integration. Integración Continua. Práctica de automatizar la ejecución de pruebas en cada commit al repositorio, implementada mediante GitHub Actions.                                                  |
| <b>REST API</b>           | Representational State Transfer Application Programming Interface. Estilo de arquitectura para servicios web utilizado por el módulo web para exponer los resultados de SUMO al frontend.                           |
| <b>Frontend</b>           | Capa de presentación del módulo web. Interfaz gráfica accesible desde el navegador que permite visualizar resultados de simulación y configurar nuevos escenarios sin interacción directa con la línea de comandos. |

Tabla 2: Definiciones, acrónimos y abreviaciones del proyecto.

## 1.4. Referencias

- [1] IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE, 1998.
- [2] IEEE Std 1058-1998, *IEEE Standard for Software Project Management Plans*, IEEE, 1998.

- [3] P. A. Lopez et al., «Microscopic Traffic Simulation using SUMO,» in *Proc. 21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, Maui, HI, USA, 2018, pp. 2575–2582. DOI: 10.1109/ITSC.2018.8569938.
- [4] Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, *Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023*, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.movilidadbogota.gov.co>
- [5] TomTom International BV, *TomTom Traffic Index 2025*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.tomtom.com/traffic-index/>
- [6] OpenStreetMap contributors, *OpenStreetMap*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.openstreetmap.org>
- [7] Eclipse Foundation, *Eclipse SUMO – Simulation of Urban MObility: User Documentation*, versión 1.19, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://sumo.dlr.de/docs/>
- [8] G. Van Rossum y el equipo de Python, *PEP 8 – Style Guide for Python Code*, Python Software Foundation, 2001. [En línea]. Disponible en: <https://peps.python.org/pep-0008/>

## 1.5. Apreciación Global

El presente documento está organizado en seis secciones principales que cubren de forma progresiva todos los aspectos del sistema especificado:

La **Sección 1 – Introducción** (actual) presenta el propósito, el alcance y los términos fundamentales del documento, proporcionando al lector el marco conceptual necesario para interpretar correctamente el resto del contenido.

La **Sección 2 – Descripción Global** describe el sistema desde una perspectiva de alto nivel: su contexto de operación, las interfaces con sistemas externos (SUMO, OSM, encuestas de movilidad), los tipos de usuarios que interactuarán con él y las restricciones generales de diseño e implementación.

La **Sección 3 – Requerimientos Específicos** constituye el núcleo técnico del SRS. En ella se detallan los requerimientos funcionales organizados por capacidades del pipeline ETL, los requerimientos no funcionales (rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad) y las interfaces del sistema.

La **Sección 4 – Proceso de Ingeniería de Requerimientos** documenta la metodología utilizada para elicitar, analizar, especificar y validar los requerimientos, describiendo las técnicas empleadas y los artefactos producidos durante este proceso.

La **Sección 5 – Proceso de Verificación** describe el plan de validación del sistema, especificando los criterios de aceptación, las métricas de calidad (GEH, RMSE) y los casos de prueba asociados a los requerimientos.

La **Sección 6 – Anexos** incluye material complementario como diagramas de flujo del pipeline, ejemplos de los formatos de entrada y salida, y trazabilidad entre requerimientos y casos de prueba.

## 2. Descripción Global

En esta sección se describe el contexto general del producto de software, los factores que lo rodean y las características de los usuarios que lo utilizarán. Esta descripción no constituye una especificación formal de requerimientos, sino el marco de referencia sobre el cual se construyen los requerimientos específicos de la Sección 3.

### 2.1. Perspectiva del Producto

El **Pipeline** es un producto de software nuevo, sin precedente directo en el contexto de Bogotá. Si bien existen herramientas internacionales para la conversión de datos de movilidad a formatos de

simulación (como el convertidor VISUM-SUMO del propio DLR), ninguna de ellas está adaptada para las fuentes de datos locales: la Encuesta de Movilidad de Bogotá, los aforos vehiculares HMD de la Secretaría Distrital de Movilidad y la red vial de OpenStreetMap para la ciudad.

El sistema se justifica por la brecha existente entre la disponibilidad de datos y la capacidad de usarlos. Bogotá ocupa el séptimo lugar mundial en congestión vehicular según el TomTom Traffic Index 2025, con velocidades promedio en horas pico que apenas superan los 15 km/h. Pese a ello, herramientas de simulación de clase mundial como SUMO no son usadas sistemáticamente por los analistas de movilidad de la ciudad, precisamente porque la transformación de los datos reales al formato que SUMO requiere es un proceso manual, técnicamente complejo y que puede tomar horas de trabajo especializado.

El sistema desarrollado está compuesto por dos módulos complementarios. El primero es un pipeline de procesamiento de datos que automatiza la transformación de extremo a extremo: recibe como insumos la encuesta de movilidad y los datos de infraestructura vial, y produce los archivos listos para ejecutar una simulación en SUMO. El segundo es un módulo web que permite visualizar los resultados producidos por SUMO de forma interactiva y configurar nuevos escenarios de simulación desde una interfaz gráfica, eliminando la necesidad de editar archivos de configuración XML manualmente. El beneficio principal para la Secretaría Distrital de Movilidad y para investigadores es poder explorar escenarios hipotéticos de movilidad sin intervención manual en la preparación de datos ni en la interpretación de resultados.

### 2.1.1. Interfaces con el Sistema

El pipeline interactúa con los siguientes sistemas externos. Ninguno de ellos forma parte del sistema a desarrollar; todos son proveedores de datos o herramientas que el pipeline invoca como procesos externos.

| Sistema externo   | Tipo de interfaz          | Descripción de la interacción                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenStreetMap     | Descarga de datos (HTTPS) | El pipeline descarga el dump OSM de Bogotá o consulta la API Overpass para extraer la red vial del polígono de Usaquén. Esta es la única comunicación de red del sistema; ocurre una única vez durante la fase de ingestión (F1). |
| osmium-tool       | Proceso externo (CLI)     | Invocado por el pipeline para recortar el dump OSM al polígono de Usaquén y exportar el resultado en formato .osm.pbf. Se llama mediante subproceso de Python.                                                                    |
| netconvert (SUMO) | Proceso externo (CLI)     | Herramienta oficial de SUMO invocada para convertir la red OSM al formato .net.xml. El pipeline construye el comando con los parámetros definidos en el archivo de configuración y captura su salida estándar para el log.        |
| duarouter (SUMO)  | Proceso externo (CLI)     | Herramienta oficial de SUMO invocada para asignar rutas a los                                                                                                                                                                     |

| Sistema externo                      | Tipo de interfaz          | Descripción de la interacción                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                           | viajes definidos en la matriz O/D, produciendo el archivo .rou.xml. Su ejecución es iniciada y monitoreada por el pipeline.                                                                                                                                                                   |
| SUMO                                 | Proceso externo (CLI)     | Motor de simulación que consume los artefactos producidos por el pipeline (.net.xml, .taz.xml, .rou.xml, .vtype.xml) para ejecutar la simulación. El pipeline no controla SUMO en tiempo real; la ejecución de SUMO y la recolección de resultados de aforo es un paso posterior al pipeline. |
| Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023 | Archivo XLSX (lectura)    | Fuente primaria de datos de demanda. El pipeline lee el archivo XLSX directamente desde disco. No hay comunicación en red con la Secretaría Distrital de Movilidad; el archivo se obtiene previamente del portal de datos abiertos de Bogotá.                                                 |
| Base de datos de aforos HMD          | Archivo tabular (lectura) | Fuente de datos de volúmenes vehiculares reales en Hora de Máxima Demanda para los puntos de aforo de Usaquén. Usada exclusivamente en la fase de validación (F5) para calcular el estadístico GEH.                                                                                           |

Tabla 3: Interfaces del IronWorks Mobility Pipeline con sistemas externos.

### 2.1.2. Interfaces con el Usuario

El sistema ofrece dos formas de interacción:

**Línea de comandos (CLI):** el usuario lanza el pipeline desde una terminal con un comando Python al que puede pasar argumentos para seleccionar el período horario, el modo de transporte y la localidad. El sistema imprime el progreso de cada fase en consola con mensajes de estado y marcas de tiempo.

**Archivo de configuración YAML:** los parámetros avanzados del pipeline (rutas de archivos de entrada, umbrales de validación, parámetros de netconvert, factor de escala de demanda) se definen en un archivo config.yaml que el usuario edita con cualquier editor de texto antes de ejecutar el pipeline.

**Módulo web (interfaz gráfica):** el sistema dispone de una interfaz web accesible desde el navegador que permite: (1) visualizar de forma interactiva los resultados producidos por SUMO, incluyendo métricas de congestión, tiempos de viaje y flujos vehiculares por segmento; y (2) parametrizar y lanzar nuevas simulaciones definiendo variables como el escenario geográfico, el período horario y los modos de transporte activos, sin necesidad de editar archivos XML ni usar la línea de comandos.

### 2.1.3. Interfaces con el Hardware

El pipeline opera sobre una máquina de escritorio o servidor de cómputo convencional. Los requisitos mínimos de hardware están determinados por las fases más intensivas en memoria y cómputo: la construcción de la matriz O/D sobre ~500 000 registros (F2) y la ejecución de netconvert sobre la red vial de Usaquén (F3).

| Componente        | Especificación mínima                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria RAM       | 8 GB. Requeridos para la carga en memoria del dataset de la encuesta, los polígonos geoespaciales y la red vial OSM simultáneamente durante la fase F2.  |
| Procesador        | 4 núcleos físicos a $\geq 2.0$ GHz. netconvert y duarouter utilizan procesamiento paralelo internamente.                                                 |
| Almacenamiento    | $\geq 10$ GB libres. El dump OSM de Bogotá ocupa aproximadamente 2 GB; los artefactos de salida y datos intermedios en requieren hasta 5 GB adicionales. |
| Red               | Acceso a Internet (HTTPS, puerto 443) requerido únicamente durante la descarga inicial de la red OSM. Las fases F2–F5 operan completamente offline.      |
| Sistema Operativo | Ubuntu 22.04, macOS 13+ o Windows 10+. No se requieren controladores especiales ni hardware propietario.                                                 |

Tabla 4: Requisitos mínimos de hardware.

No se requieren tarjetas gráficas dedicadas, aceleradores GPU, dispositivos de red especiales ni hardware de tiempo real.

### 2.1.4. Interfaces con el Software

| Producto de Software | Versión | Fuente      | Propósito en el sistema                                                                                                                    |
|----------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Python               | 3.11    | python.org  | Lenguaje de implementación del pipeline ETL completo. Requerido por la API TraCI de SUMO para el control de simulaciones.                  |
| SUMO                 | 1.19+   | sumo.dlr.de | Provee las herramientas netconvert, duarouter y el motor de simulación. Licencia EPL 2.0 (código abierto).                                 |
| pandas               | 2.0+    | pypi.org    | Procesamiento de los datos tabulares de la encuesta de movilidad: lectura XLSX, limpieza, filtrado y construcción de matrices O/D.         |
| geopandas            | 0.14+   | pypi.org    | Procesamiento de datos geoespaciales: manejo de polígonos UPZ, asignación de nodos de red a zonas TAZ, validación de cobertura geográfica. |
| osmium-tool          | 1.16+   | osmcode.org | Extracción del polígono de Usaquén desde el dump OSM de Bogotá mediante recorte geográfico. Invocado como proceso externo desde Python.    |
| pytest               | 7.0+    | pypi.org    | Ejecución de pruebas unitarias y de integración del pipeline. Integrado con GitHub Actions para CI automático en cada commit.              |

| Producto de Software                   | Versión | Fuente      | Propósito en el sistema                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GitHub Actions                         | –       | github.com  | Integración continua: ejecuta pylint, pytest y verifica portabilidad en Ubuntu y Windows en cada commit a la rama principal.                    |
| Git                                    | 2.40+   | git-scm.com | Control de versiones del código fuente y los documentos del proyecto.                                                                           |
| QGIS                                   | 3.34+   | qgis.org    | Validación visual de la red vial generada y de los polígonos TAZ. Usado en la fase de verificación, no en el pipeline automatizado.             |
| Ubuntu 22.04 / macOS 13+ / Windows 10+ | –       | –           | Sistemas operativos soportados. El pipeline debe ejecutarse sin modificaciones en los tres entornos (ver RNF-PORT-001).                         |
| FastAPI                                | 0.100+  | pypi.org    | Backend del módulo web. Expone los resultados de SUMO mediante una API REST consumida por el frontend. Integrado con el pipeline ETL existente. |
| Jinja2 / HTML+JS                       | –       | –           | Frontend del módulo web. Interfaz gráfica accesible desde el navegador para visualización de resultados y parametrización de simulaciones.      |

Tabla 5: Interfaces con el software.

Todas las herramientas y bibliotecas listadas son de código abierto o de uso académico gratuito, en cumplimiento de la restricción de licencias del SPMP.

### 2.1.5. Interfaces de Comunicación

El pipeline no implementa comunicación en red durante su operación principal. El único protocolo de red utilizado es **HTTPS sobre el puerto 443**, exclusivamente durante la descarga inicial de la red vial desde OpenStreetMap (API Overpass o descarga directa del dump OSM). Una vez que los datos de entrada están disponibles en disco, todas las fases del pipeline (F2 a F5) operan completamente offline. No se utilizan sockets, APIs REST, bases de datos remotas ni ningún otro protocolo de comunicación.

### 2.1.6. Restricciones de Memoria

Los requerimientos de memoria del sistema se derivan de la suma de las necesidades de las bibliotecas y procesos que el pipeline invoca simultáneamente:

- **Python 3.11 + pandas + geopandas:** carga del dataset completo de la encuesta (~500,000 registros \* 30 columnas) en memoria: aproximadamente 2-3 GB de RAM en el peor caso.
- **osmium-tool / netconvert:** procesamiento de la red vial de Bogotá en formato OSM: aproximadamente 1-2 GB adicionales durante la fase F3.
- **Sistema operativo y procesos base:** reserva de 1-2 GB.
- **Total estimado:** 6-7 GB de RAM en uso simultáneo en el pico de la fase F2/F3, dentro del límite mínimo establecido de 8 GB (ver Tabla 4).

El almacenamiento secundario requerido se detalla en la Tabla 4. No hay requerimientos especiales de memoria de video ni caché de red.

### 2.1.7. Operaciones

El pipeline opera en un único modo, sin distinción de roles de administrador y usuario final:

**Ejecución completa:** el usuario lanza el pipeline con los parámetros de configuración deseados y el sistema ejecuta las fases F1 a F5 en secuencia, produciendo todos los artefactos de salida. El tiempo estimado de ejecución completa es de hasta 4 horas en la máquina de referencia (ver RD-001).

**Ejecución parcial (reanudación):** si una ejecución previa fue interrumpida, el usuario puede reanudar desde la última fase completada usando el flag `--resume`. El sistema carga el checkpoint guardado y continúa sin reprocesar las fases anteriores (ver RF-016).

**Ejecución de escenario hipotético:** el usuario modifica el archivo `config.yaml` (por ejemplo, ajustando el factor de escala de demanda o el período horario) y relanza el pipeline para generar un conjunto de artefactos distinto sin modificar el código fuente (ver RF-013).

No se definen períodos de mantenimiento ni ventanas de inactividad programadas, dado que el sistema es una herramienta de escritorio de uso bajo demanda. El respaldo de datos está delegado al sistema de control de versiones Git y a las copias locales de los datasets de entrada.

### 2.1.8. Requerimientos de Adaptación del Sitio

El pipeline no requiere adaptaciones de infraestructura de red ni de hardware en el sitio de uso. Para adaptar el sistema a una localidad distinta de Usaquén (uso futuro), el usuario debe:

- Actualizar el polígono geográfico de recorte en el archivo `config.yaml`.
- Proveer los archivos de aforos HMD para la nueva localidad.
- Verificar que las UPZ de la nueva localidad estén disponibles en la fuente de datos geoespaciales oficial.

No se requieren cambios en el código fuente para la adaptación geográfica, lo cual es un objetivo de diseño explícito del sistema.

## 2.2. Funciones del Producto

El pipeline está organizado en cinco funcionalidades principales (F1–F5) que corresponden a las fases del proceso ETL. A continuación se describe cada una en lenguaje de usuario. Los casos de uso asociados se documentan en detalle en el documento SDD.

**F1 – Ingestión y Validación de Datos:** el sistema recibe la Encuesta de Movilidad 2023 en formato XLSX/CSV y los archivos de aforos HMD, valida que contienen las columnas mínimas requeridas, elimina registros duplicados por doble conteo y descarta registros con campos obligatorios vacíos, registrando en un log el porcentaje de datos descartados. También descarga la red vial de Usaquén desde OpenStreetMap si no está disponible localmente.

**F2 – Construcción de Matrices Origen-Destino:** con los datos limpios y expandidos por los factores muestrales de la encuesta, el sistema construye matrices O/D separadas por modo de transporte (automóvil, bus SITP, motocicleta, bicicleta) y por período horario (AM: 6-9h, PM: 16-19h, nocturno: 21-24h), exportando cada combinación en el formato `.od` que SUMO requiere.

**F3 – Generación de Red Vial y Zonas TAZ:** el sistema convierte la red OSM de Usaquén al formato `.net.xml` de SUMO usando `netconvert`, y construye el archivo de zonas de análisis de tráfico (`.taz.xml`) asociando cada UPZ de la localidad con los nodos de la red vial que le corresponden.

**F4 – Generación de Archivos de Simulación:** el sistema produce el archivo de tipos de vehículo (`.vtype.xml`) con los parámetros físicos estándar de SUMO para cada modo, e invoca `duarouter` para asignar rutas a los viajes de la matriz O/D, generando el archivo de rutas (`.rou.xml`).

**F5 – Variación Paramétrica y Validación:** el sistema permite generar múltiples conjuntos de artefactos variando los parámetros del archivo de configuración sin modificar el código, habilitando la exploración de escenarios hipotéticos. Una vez ejecutada la simulación en SUMO, el sistema



compara los volúmenes simulados con los aforos reales HMD calculando el estadístico GEH para cada punto de aforo y exportando el resultado en un archivo CSV.

**F6 – Módulo Web:** el sistema dispone de una interfaz web que permite a los usuarios visualizar de forma interactiva los resultados producidos por SUMO (métricas de congestión, tiempos de viaje, flujos por segmento y niveles de servicio) y configurar nuevos escenarios de simulación desde el navegador, especificando parámetros como el período horario, los modos de transporte activos y el factor de escala de demanda.

| Funcionalidad        | Casos de uso | Artefactos producidos                                                                                   |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 – Ingestión       | CU-01        | encuesta_limpia.parquet, pipeline.log                                                                   |
| F2 – Matrices O/D    | CU-02        | od_auto_AM.od, od_bus_PM.od, ... (N modos * 3 períodos)                                                 |
| F3 – Red y TAZ       | CU-03        | usaquen.net.xml, usaquen.taz.xml                                                                        |
| F4 – Simulación      | CU-04        | vehiculos.vtype.xml, rutas.rou.xml                                                                      |
| F5 – Escenarios/Val. | CU-05, CU-06 | validacion_geh.csv, conjuntos de artefactos por escenario                                               |
| F6 – Módulo Web      | CU-07, CU-08 | Interfaz web de visualización de resultados SUMO y formulario de parametrización de nuevas simulaciones |

Tabla 6: Funciones del producto y artefactos generados.

### 2.3. Características del Usuario

Se identifican dos clases de usuarios que interactuarán con el pipeline en la versión 1.0:

| Clase de usuario                                     | Nivel de privilegios | Rol                                                                                                                                      | Frecuencia de uso                                                       | Perfil técnico                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investigador/<br>Analista de datos                   | Usuario estándar     | Ejecuta el pipeline con distintas configuraciones para generar escenarios de movilidad y analizar los resultados de simulación.          | Ocasional (por campaña de análisis, no diaria)                          | Conocimiento de Python a nivel de usuario (puede editar config.yaml y ejecutar comandos en terminal). No requiere conocimiento profundo del código fuente. Familiaridad con conceptos de movilidad urbana y matrices O/D. |
| Desarrollador del equipo                             | Desarrollador        | Implementa, prueba y mantiene el pipeline. Ejecuta el sistema durante el desarrollo para verificar la correcta generación de artefactos. | Frecuente (diaria durante el desarrollo; semanal durante mantenimiento) | Dominio de Python 3.11, pandas, geopandas, SUMO y Git. Capacidad de modificar el código fuente, escribir pruebas unitarias con pytest y depurar errores del pipeline.                                                     |
| Planificador /<br>Analista de movilidad (no técnico) | Usuario estándar     | Consume los resultados de simulación a través del módulo web y configura nuevos escenarios sin necesidad de usar la línea de comandos.   | Ocasional (por campaña de análisis)                                     | Sin conocimiento de Python ni de SUMO. Familiaridad con conceptos de movilidad urbana. Accede al sistema únicamente a través de la interfaz web.                                                                          |

Tabla 7: Características de las clases de usuario.

## 2.4. Restricciones

### 2.4.1. Restricciones Generales

- El alcance geográfico del sistema está limitado a la localidad de Usaquén de Bogotá para la versión 1.0. El diseño debe facilitar la extensión a otras localidades sin modificar el código fuente (solo `config.yaml`).
- El pipeline es un proceso monousuario, secuencial y de línea de comandos. No soporta ejecuciones concurrentes sobre los mismos datos de entrada.
- El idioma de los mensajes de log, comentarios del código y documentación es el español. Las variables y funciones del código siguen nomenclatura en inglés (PEP 8).
- El sistema no implementa tolerancia a fallos de hardware (corte de energía, fallo de disco). La recuperación ante estos eventos se limita al mecanismo de checkpoint (RF-016).

### 2.4.2. Restricciones de Software

- **Lenguaje de programación:** Python 3.11 exclusivamente en el pipeline principal.
- **Licencias:** todas las bibliotecas deben ser de código abierto o uso académico gratuito. No se permiten licencias comerciales (restricción del SPMP).
- **Herramientas SUMO:** la generación de la red y las rutas debe realizarse con netconvert y duarouter. No se reimplementan estas funcionalidades en Python.
- **Sin base de datos relacional:** el almacenamiento intermedio es por archivos en disco (Parquet, CSV, XML). No se usa PostgreSQL, SQLite ni ningún motor de BD.
- **Sin interfaz web:** no se implementa frontend en esta versión (requerimiento diferido).

### 2.4.3. Restricciones de Hardware

- La máquina de ejecución debe cumplir los requisitos mínimos definidos en la Tabla 4 (8 GB RAM, 4 núcleos,  $\geq 10$  GB libres).
- El pipeline no requiere GPU ni hardware especializado.
- El tiempo máximo de ejecución completa es de 4 horas en la máquina de referencia (RD-001). En máquinas que no cumplan los mínimos, el tiempo puede ser mayor y el sistema no garantiza el requerimiento de desempeño.

## 2.5. Modelo del Dominio

El modelo del dominio del **IronWorks Mobility Pipeline** representa las entidades del mundo real que el sistema maneja, transforma y produce. No es un modelo de clases de software sino una representación conceptual del dominio de movilidad urbana y simulación de tráfico.

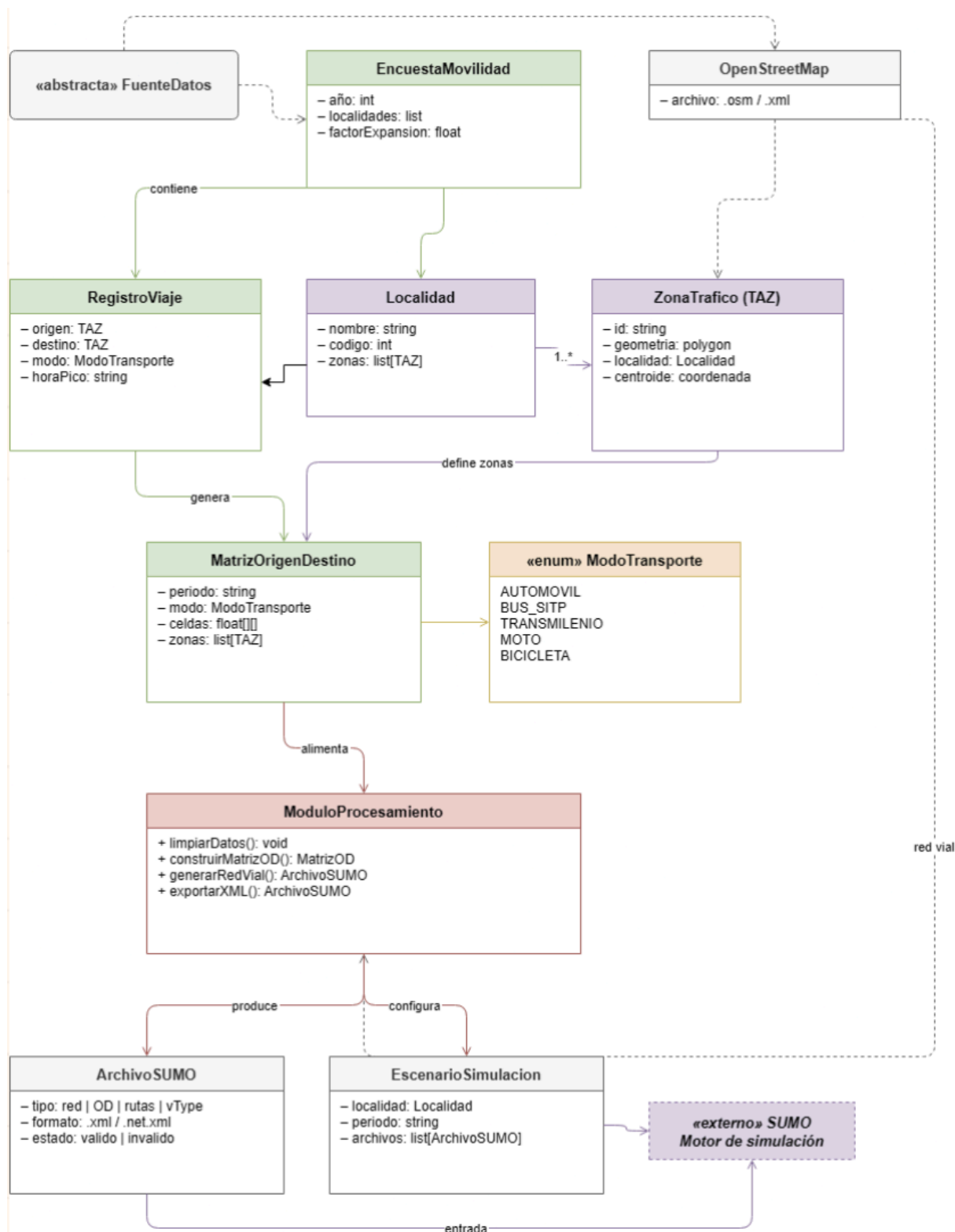


Figura 1: Gráfico modelo de dominio.

Las entidades centrales del dominio y sus relaciones son:

| Entidad | Descripción                                                                                            | Fuente / Artefacto   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Viaje   | Desplazamiento de un hogar entre una zona de origen y una de destino, registrado en la encuesta con su | Encuesta 2023 (XLSX) |

| Entidad                 | Descripción                                                                                                                                                                                               | Fuente / Artefacto             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                         | modo de transporte, hora de inicio y factor de expansión muestral.                                                                                                                                        |                                |
| Zona TAZ / UPZ          | Unidad geográfica de análisis de tráfico. En este proyecto corresponde a las UPZ de Usaquén. Conecta los viajes de la encuesta con los nodos de la red vial.                                              | Shapefile oficial de UPZ       |
| Matriz O/D              | Estructura que agrega los viajes expandidos entre pares de zonas TAZ, diferenciada por modo y período horario. Es el principal insumo de demanda para SUMO.                                               | .od (generado)                 |
| Red Vial                | Conjunto de nodos (intersecciones) y aristas (segmentos de vía) de Usaquén, con atributos de velocidad, prioridad y tipo de carretera.                                                                    | OSM → .net.xml                 |
| Tipo de Vehículo        | Modelo paramétrico que describe el comportamiento físico de un modo de transporte en la simulación: velocidad máxima, aceleración, deceleración y longitud.                                               | .vtype.xml (generado)          |
| Ruta                    | Secuencia de aristas de la red vial asignada por duarouter a un viaje de la matriz O/D para representar el trayecto dentro de la simulación.                                                              | .rou.xml (generado)            |
| Punto de Aforo          | Ubicación física en Usaquén donde la Secretaría de Movilidad registra conteos vehiculares reales en Hora de Máxima Demanda. Usado para validar la simulación.                                             | Base HMD                       |
| Escenario de Simulación | Conjunto completo de artefactos SUMO (red, TAZ, rutas, tipos de vehículo) que define una configuración específica de la simulación. Distintos escenarios se generan variando los parámetros del pipeline. | Conjunto de archivos generados |

Tabla 8: Entidades del modelo del dominio.

Las relaciones clave entre entidades son: un **Viaje** pertenece a una **Zona TAZ** de origen y una de destino; múltiples **Viajes** agregados forman una **Matriz O/D**; una **Matriz O/D** es asignada sobre una **Red Vial** para producir **Rutas**; las **Rutas** junto con los **Tipos de Vehículo** conforman un **Escenario de Simulación**; los resultados del escenario se contrastan con los **Puntos de Aforo** reales para producir la métrica GEH de validación.

## 2.6. Suposiciones y Dependencias

Las siguientes suposiciones pueden afectar los requerimientos si resultan ser incorrectas:

- La Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023 y la base de datos de aforos HMD son accesibles y tienen calidad suficiente para construir matrices O/D representativas de Usaquén. Si la cobertura de UPZ en la encuesta fuera muy baja para Usaquén, los volúmenes de la matriz O/D no serían estadísticamente confiables.
- La red vial de OpenStreetMap para Usaquén tiene atributos suficientes (tipo de vía, velocidades, conectividad) para generar una red simulable en SUMO. Si la cobertura fuera deficiente, sería necesario enriquecerla manualmente con QGIS.
- SUMO 1.19 soporta todos los modos de transporte a modelar (automóvil, bus SITP, motocicleta, bicicleta) con los parámetros por defecto. Cambios en la API de SUMO en versiones posteriores podrían requerir ajustes en el pipeline.
- Los cuatro integrantes del equipo están disponibles durante las 16 semanas del proyecto con una dedicación aproximada de 10 horas semanales por persona.
- La máquina de cómputo disponible cumple los requisitos mínimos definidos en la Tabla 4. Si no los cumple, el requerimiento RD-001 (pipeline en  $\leq 4$  horas) no puede garantizarse.

## 2.7. Distribución de Requerimientos

Los requerimientos de la Sección 3 se distribuyen entre los módulos del pipeline de la siguiente manera, lo que facilita su localización para verificación y mantenimiento:

| Módulo            | Requerimientos asociados                                | Descripción del módulo                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etl/ingestion.py  | RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005, RNF-CON-001     | Lectura, validación y limpieza del dataset de la encuesta y descarga de la red OSM.                        |
| etl/od_builder.py | RF-006, RF-007, RF-008, RNF-SEG-001                     | Construcción y exportación de matrices O/D por modo y período horario.                                     |
| etl/network.py    | RF-009, RF-010                                          | Invocación de netconvert y construcción del archivo de zonas TAZ.                                          |
| etl/simulation.py | RF-011, RF-012                                          | Generación del archivo .vtype.xml e invocación de duarouter.                                               |
| etl/config.py     | RF-013                                                  | Lectura y validación del archivo config.yaml; soporte a variación paramétrica.                             |
| etl/validation.py | RF-014                                                  | Comparación de volúmenes simulados vs. aforos HMD y cálculo del estadístico GEH.                           |
| etl/logger.py     | RF-015, RNF-OBS-001                                     | Registro estructurado de eventos del pipeline en consola y archivo.                                        |
| etl/checkpoint.py | RF-016, RNF-CON-002                                     | Persistencia del estado por fase y reanudación de ejecuciones interrumpidas.                               |
| Pipeline completo | RD-001, RD-002, RNF-PORT-001, RNF-PORT-002, RNF-REP-001 | Requerimientos que aplican al sistema como un todo, verificados en CI o en prueba de integración completa. |
| web/api.py        | RF-017, RF-018                                          | Backend REST del módulo web. Expone los resultados de SUMO y recibe                                        |

| Módulo        | Requerimientos asociados | Descripción del módulo                                                                                |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                          | parámetros de configuración para nuevas simulaciones.                                                 |
| web/frontend/ | RF-019, RF-020           | Frontend del módulo web. Visualización de resultados y formulario de parametrización de simulaciones. |

Tabla 9: Distribución de requerimientos por módulo del pipeline.

### 3. Requerimientos Específicos

Esta sección es en cierto sentido la más importante del proyecto en cuanto a diseño e implementación se refiere. La idea principal de todo el documento, es la de realizar una conexión, un vínculo entre el cliente final y los desarrolladores de la aplicación o el sistema y esta sección es la encargada de esa comunicación.

La especificación de requerimientos busca trasladar las necesidades reales del usuario a un lenguaje más técnico que facilite su construcción, sin embargo es importante mantener un cierto nivel de descripción y lenguaje, para que el cliente no se pierda en tecnicismos y de esta forma hacerlo parte activa de todo el proceso (diseño y construcción).

Para hacer de este documento una parte valiosa en el proceso de construcción del sistema, todos los requerimientos que se ubiquen en esta sección deben cumplir con las siguientes características:

- **Atómico:** cada requerimiento tiene un único propósito y su funcionalidad no puede dividirse en más de una parte.
- **Correcto:** solo se incluyen los requerimientos necesarios según el análisis previo y las entrevistas con los stakeholders.
- **No Ambiguo:** cada requerimiento tiene una sola interpretación válida, independientemente de quién lo lea.
- **Completo:** incluye toda la información necesaria para su perfecto entendimiento: descripción, razón y criterio de medición.
- **Consistente:** ningún requerimiento contradice a otro ni a ninguna sección de los documentos del proyecto.
- **Importancia:** clasificados por prioridad (Alta / Media / Baja) para orientar al equipo hacia las funcionalidades más críticas.
- **Verificable:** cada requerimiento posee un criterio de medición objetivo que permite comprobar su cumplimiento mediante inspección, análisis, demostración o prueba.
- **Trazable:** el origen de cada requerimiento es claro y su relación con otros requerimientos y casos de uso es fácilmente mapeable.
- **Asociado a Versión:** cada requerimiento indica la versión del producto a la que pertenece.
- **No Redundante:** ningún requerimiento se repite ni aparece en más de una parte del documento.
- **Preciso:** se incluyen valores numéricos, umbrales y formatos concretos donde aplique.

#### 3.1. Requerimientos de Interfaces Externas

##### 3.1.1. Interfaces con el Usuario

El proyecto se basa en un sistema de línea de comandos (CLI) sin interfaz gráfica en su versión 1.0. La interacción con el usuario se realiza exclusivamente a través de:

- **Línea de comandos (CLI):** el usuario invoca el pipeline mediante un comando Python con argumentos que especifican la fuente de datos, el período de análisis (AM/PM/nocturno) y los parámetros de escenario. Ejemplo:

```
python pipeline.py --encuesta datos/encuesta2023.xlsx --periodo AM --localidad Usaquen
```

- **Archivo de configuración YAML:** los parámetros avanzados de simulación (velocidades por tipo de vía, factores de expansión, umbrales de validación GEH) se definen en un archivo `config.yaml` que el usuario edita antes de ejecutar el pipeline.
- **Logs de consola y archivo:** el sistema imprime el progreso de cada fase en consola y escribe un archivo `pipeline.log` con el detalle de registros procesados, descartados y métricas de validación.
- **Archivos de salida:** los artefactos generados (`.net.xml`, `.taz.xml`, `.od`, `.rou.xml`, `.vtype.xml`) se depositan en un directorio de salida configurable por el usuario.

No se requiere resolución de pantalla específica ni dispositivos de entrada distintos al teclado.

### 3.1.2. Interfaces con el Hardware

El pipeline opera en una máquina local o servidor de cómputo con los siguientes requisitos mínimos de hardware, derivados de los supuestos definidos en el SPMP:

| Componente     | Requisito mínimo                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAM            | 8 GB                                                                                                                      |
| CPU            | 4 núcleos físicos a $\geq 2.0$ GHz                                                                                        |
| Almacenamiento | $\geq 10$ GB libres para datasets de entrada, red OSM y archivos de salida                                                |
| Red            | Acceso a Internet para la descarga de la red vial desde OpenStreetMap (descarga única; la ejecución posterior es offline) |

Tabla 10: Requisitos mínimos de hardware.

No se requieren dispositivos especiales, aceleradores GPU ni interfaces de red de alta velocidad.

### 3.1.3. Interfaces con el Software

| Software                 | Versión mínima  | Rol en el sistema                                        |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Python                   | 3.11            | Lenguaje de implementación del pipeline ETL              |
| SUMO                     | 1.19            | Motor de simulación; proveedor de netconvert y duarouter |
| pandas                   | 2.0             | Procesamiento de datos tabulares de la encuesta          |
| geopandas                | 0.14            | Procesamiento de datos geoespaciales (TAZ, OSM)          |
| osmium-tool              | 1.16            | Extracción del polígono de Usaquén desde el dump OSM     |
| Ubuntu / macOS / Windows | 22.04 / 13 / 10 | Sistemas operativos soportados                           |
| Git                      | 2.40            | Control de versiones del código fuente                   |
| pytest                   | 7.0             | Ejecución de pruebas unitarias e integración             |
| GitHub Actions           | –               | Integración continua (CI) en cada commit                 |

Tabla 11: Interfaces de software del sistema.

### 3.1.4. Interfaces de Comunicaciones

El pipeline no implementa comunicación en red durante su ejecución principal. La única comunicación de red ocurre en la fase de descarga de datos OSM (RF-002), que utiliza el protocolo HTTPS sobre el puerto 443 hacia los servidores de OpenStreetMap (`planet.openstreetmap.org` o la API Overpass). Una vez descargada la red vial, todas las fases restantes del pipeline operan de forma completamente **offline**.

## 3.2. Características del Producto de Software (Requerimientos Funcionales)

Los requerimientos funcionales definen las acciones que el sistema debe ejecutar: qué entradas acepta, qué procesamiento realiza y qué salidas produce. Se redactan con la forma "El sistema debe ...", y se organizan en cinco funcionalidades que corresponden a las fases del pipeline ETL.

### 3.2.1. F1 – Ingestión y Validación de Datos de Entrada

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe leer la base de datos de la Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023 en formato XLSX y validar que el archivo contiene al menos las columnas: ID_hogar, modo, origen_UPZ, destino_UPZ y factor_expansión. Si alguna columna obligatoria está ausente, el sistema debe abortar la ejecución y registrar el error en el log indicando el nombre de la columna faltante. |
| <b>Razón</b>                | La encuesta es la fuente primaria de datos de demanda. Sin las columnas mínimas no es posible construir una matriz O/D válida.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Criterio de medición</b> | Dado un archivo XLSX sin la columna destino_UPZ, el sistema debe terminar con código de error distinto de cero y el log debe contener el mensaje "Columna requerida ausente: destino_UPZ".                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Ingestión ( <code>etl/ingestion.py</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabla 12: Requerimiento RF-001.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b> | RF-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo</b>              | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Casos de uso</b>      | CU-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>       | El sistema debe descargar la red vial del polígono de Usaquén desde OpenStreetMap usando <code>osmium-tool</code> , aplicando el recorte geográfico sobre el dump OSM de Bogotá o mediante la API Overpass, y almacenar el resultado en el directorio de datos configurado. Si el archivo ya existe en disco, el sistema debe omitir la descarga y usar la copia local. |
| <b>Razón</b>             | La red OSM es la fuente de infraestructura vial. La descarga debe ser automática para garantizar la reproducibilidad del pipeline sin intervención manual.                                                                                                                                                                                                              |



|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criterio de medición</b> | Ejecutado el pipeline con red local ausente, se debe generar el archivo usaquen.osm.pbf en el directorio de datos. En una segunda ejecución, el log debe indicar “Red OSM encontrada en caché, omitiendo descarga”. |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Ingestión (etl/ingestion.py)                                                                                                                                                                              |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla 13: Requerimiento RF-002.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-003                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-01                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe eliminar los registros de la encuesta que presenten dobles conteos, aplicando la lógica definida en el documento “Base de datos con factores de ponderación y sin dobles conteos”. Los registros eliminados deben registrarse en el log con su ID_hogar y el motivo de eliminación. |
| <b>Razón</b>                | Los dobles conteos distorsionan los volúmenes de la matriz O/D y producen sobreestimación de la demanda simulada.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criterio de medición</b> | Dado un conjunto de prueba con 10 registros que incluyan 2 dobles conteos conocidos, el sistema debe producir una tabla de 8 registros y el log debe indicar exactamente 2 registros eliminados por doble conteo.                                                                                   |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Ingestión (etl/ingestion.py)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla 14: Requerimiento RF-003.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe validar que cada registro de la encuesta tiene valores no nulos y válidos en las columnas modo, origen_UPZ y destino_UPZ. Los registros con al menos uno de esos tres campos vacío o con un valor fuera del dominio definido deben descartarse y registrarse en el log con el ID_hogar y el campo inválido. |
| <b>Razón</b>                | Registros incompletos generan entradas inválidas en la matriz O/D que SUMO no puede procesar.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Criterio de medición</b> | El log debe reportar el porcentaje de registros descartados sobre el total leído. Dado un archivo con 5% de registros con origen_UPZ nulo, el log debe indicar exactamente ese 5% como tasa de descarte.                                                                                                                    |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>       | Alta                                   |
| <b>Módulo asociado</b> | Módulo de Ingestión (etl/ingestion.py) |
| <b>Versión</b>         | 1.0                                    |
| <b>Fecha</b>           |                                        |

Tabla 15: Requerimiento RF-004.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-005                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-01                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe aplicar los factores de expansión muestral de la encuesta a cada viaje válido, de manera que el total de viajes expandido sea representativo del universo de viajes de Bogotá y no únicamente de la muestra encuestada. |
| <b>Razón</b>                | Sin expansión, los volúmenes de la matriz O/D reflejan solo la muestra (~23,000 hogares) y no el universo de viajes de la ciudad.                                                                                                       |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Criterio de medición</b> | La suma de los viajes expandidos debe ser igual a la suma del campo factor_expansión de todos los registros válidos, con una tolerancia de $\pm 0.01\%$ .                                                                               |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Construcción O/D (etl/od_builder.py)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabla 16: Requerimiento RF-005.

### 3.2.2. F2 – Construcción de Matrices Origen-Destino

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-006                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-02                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe construir matrices O/D diferenciadas por modo de transporte: automóvil particular, transporte público (SITP/TransMilenio), motocicleta y bicicleta, usando los viajes filtrados y expandidos de la encuesta. Cada modo debe producir un archivo .od independiente. |
| <b>Razón</b>                | SUMO modela cada modo de transporte con parámetros de comportamiento distintos (velocidad, aceleración, tamaño del vehículo). Mezclar modos en una sola matriz produce simulaciones incorrectas.                                                                                   |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Criterio de medición</b> | Para cada modo con al menos un viaje registrado en la encuesta, el sistema debe generar un archivo .od. El número de archivos generados debe coincidir con el número de modos con viajes en la encuesta.                                                                           |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Construcción O/D (etl/od_builder.py)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Fecha</b> |  |
|--------------|--|

Tabla 17: Requerimiento RF-006.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe construir matrices O/D diferenciadas por al menos tres períodos horarios: AM (6:00–9:00), PM (16:00–19:00) y nocturno (21:00–24:00), usando como criterio de clasificación la hora de inicio del viaje registrada en la encuesta. Cada período debe producir archivos .od separados por modo. |
| <b>Razón</b>                | Los patrones de movilidad varían significativamente por franja horaria. Las horas de máxima demanda (HMD) AM y PM son los períodos de mayor interés.                                                                                                                                                          |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Criterio de medición</b> | El sistema debe generar al menos $3 * N$ archivos .od, donde N es el número de modos con viajes. Los archivos de período AM deben contener únicamente viajes con hora de inicio entre 6:00 y 8:59.                                                                                                            |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Construcción O/D (etl/od_builder.py)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Tabla 18: Requerimiento RF-007.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-008                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-02                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe exportar cada matriz O/D al formato de archivo .od requerido por SUMO (TAZ-based OD matrix), con la estructura de encabezado, declaración de zonas TAZ y valores de viajes que especifica la documentación oficial de SUMO (versión 1.19+). |
| <b>Razón</b>                | duarouter solo acepta archivos .od con la estructura exacta documentada por SUMO. Un formato incorrecto impide la generación de rutas.                                                                                                                      |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Criterio de medición</b> | Cada archivo .od generado debe ser procesado exitosamente por duarouter sin errores de formato. Se verificará ejecutando duarouter con el archivo generado sobre la red .net.xml de Usaquén.                                                                |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Construcción O/D (etl/od_builder.py)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla 19: Requerimiento RF-008.

### 3.2.3. F3 – Generación de Red Vial y Zonas TAZ

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-009                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-03                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe generar un archivo de red vial .net.xml válido para el polígono de Usaquén invocando netconvert sobre la red OSM descargada, incluyendo velocidades por tipo de vía, prioridades de paso y tipos de carretera definidos en el archivo de configuración. |
| <b>Razón</b>                | El archivo .net.xml es el insumo de infraestructura obligatorio de SUMO. Sin él no es posible ejecutar ninguna simulación.                                                                                                                                              |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Criterio de medición</b> | El archivo .net.xml generado debe superar la validación de netconvert (salida sin errores) y SUMO debe poder cargar la red sin advertencias críticas (tipo ERROR en el log de SUMO).                                                                                    |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Red (etl/network.py)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabla 20: Requerimiento RF-009.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-010                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-03                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe generar el archivo de zonas TAZ (.taz.xml) para Usaquén usando los polígonos de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de la localidad, asignando a cada TAZ los nodos de la red .net.xml que se encuentren dentro de su polígono. |
| <b>Razón</b>                | Las zonas TAZ son la unidad espacial que conecta la matriz O/D con la red vial. Sin ellas duarouter no puede asignar rutas a los viajes.                                                                                                             |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Criterio de medición</b> | Cada UPZ de Usaquén debe aparecer como una zona en el .taz.xml y debe contener al menos un nodo de la red. El archivo debe ser validado por SUMO sin errores de zona vacía.                                                                          |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Red (etl/network.py)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabla 21: Requerimiento RF-010.

### 3.2.4. F4 – Generación de Archivos de Simulación

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>N.º Requerimiento</b> | RF-011    |
| <b>Tipo</b>              | Funcional |
| <b>Casos de uso</b>      | CU-04     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe generar el archivo de tipos de vehículo (.vtype.xml) con los parámetros de comportamiento estándar de SUMO para cada modo de transporte modelado: automóvil particular, bus SITP, motocicleta y bicicleta. Los valores de velocidad máxima, aceleración, deceleración y longitud del vehículo deben tomarse de los valores por defecto documentados en SUMO 1.19. |
| <b>Razón</b>                | SUMO requiere que cada vehículo esté asociado a un tipo con parámetros físicos válidos. Sin este archivo la simulación no puede iniciarse.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Criterio de medición</b> | El archivo .vtype.xml debe contener al menos cuatro entradas (una por modo). SUMO debe cargar el archivo sin errores ni advertencias de tipo desconocido.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Simulación (etl/simulation.py)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabla 22: Requerimiento RF-011.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-012                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-04                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe invocar duarouter con la matriz O/D, la red .net.xml y las zonas .taz.xml para generar el archivo de rutas (.rou.xml), configurando el número máximo de iteraciones de asignación dinámica de rutas (DUE) según el parámetro definido en el archivo de configuración. |
| <b>Razón</b>                | El .rou.xml especifica los viajes y sus rutas dentro de la red vial. Es el insumo de demanda que SUMO requiere para ejecutar la simulación.                                                                                                                                           |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Criterio de medición</b> | duarouter debe completar la ejecución sin errores y producir un .rou.xml con al menos un viaje por cada par O/D con valor mayor a cero en la matriz .od.                                                                                                                              |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Simulación (etl/simulation.py)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabla 23: Requerimiento RF-012.

### 3.2.5. F5 – Variación Paramétrica y Escenarios Hipotéticos

|                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b> | RF-013                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo</b>              | Funcional                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Casos de uso</b>      | CU-05                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>       | El sistema debe permitir la ejecución del pipeline con distintos valores de los parámetros de entrada (período horario, modo de transporte, localidad, factor de escala de demanda) especificados en el archivo de |

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | configuración YAML, generando conjuntos de artefactos SUMO independientes por cada combinación de parámetros sin necesidad de modificar el código fuente.                                                |
| <b>Razón</b>                | La capacidad de generar escenarios hipotéticos (ej. aumento del 20% en demanda vehicular, cierre de vías) es el objetivo diferenciador del sistema respecto a un pipeline ETL convencional.              |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Criterio de medición</b> | Dados dos archivos de configuración con factores de escala 1.0 y 1.2 respectivamente, el sistema debe generar dos conjuntos de artefactos cuyo total de viajes expandidos difiera exactamente en un 20%. |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Configuración (etl/config.py)                                                                                                                                                                  |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                          |

Tabla 24: Requerimiento RF-013.

### 3.2.6. F6 – Módulo Web: Visualización y Parametrización

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>          | El módulo web debe permitir visualizar los resultados producidos por SUMO en una interfaz gráfica accesible desde el navegador, mostrando al menos las siguientes métricas por simulación: volumen vehicular por segmento de vía, tiempo promedio de viaje, índice de congestión por zona TAZ y estadístico GEH por punto de aforo. La visualización debe actualizarse al seleccionar una simulación diferente sin recargar la página. |
| <b>Razón</b>                | Los resultados de SUMO se entregan como archivos XML y CSV de difícil interpretación para usuarios no técnicos. La interfaz web elimina esa barrera y hace el sistema accesible a planificadores de movilidad sin conocimiento de SUMO.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Criterio de medición</b> | Dado un conjunto de resultados de simulación válidos, el módulo web debe renderizar las métricas listadas en menos de 3 segundos desde que el usuario selecciona la simulación. Verificable con prueba manual ante el director.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo Web (web/api.py + web/frontend/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabla 25: Requerimiento RF-017.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>N.º Requerimiento</b> | RF-018    |
| <b>Tipo</b>              | Funcional |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Casos de uso</b>         | CU-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>          | El módulo web debe exponer los resultados de SUMO a través de una API REST que devuelva los datos en formato JSON. La API debe soportar al menos los endpoints: GET /simulaciones (lista de simulaciones disponibles), GET /simulaciones/{id}/metricas (métricas de una simulación específica) y GET /simulaciones/{id}/geh (resultados de validación GEH). |
| <b>Razón</b>                | La separación entre backend (API REST) y frontend (interfaz gráfica) garantiza que los resultados sean consumibles por otras herramientas en el futuro, además de por el frontend actual.                                                                                                                                                                   |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Criterio de medición</b> | Los tres endpoints deben responder con código HTTP 200 y contenido JSON válido ante peticiones con IDs de simulación existentes, y con código 404 ante IDs inexistentes.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Módulo asociado</b>      | Backend web (web/api.py)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla 26: Requerimiento RF-018.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>          | El módulo web debe permitir al usuario configurar y lanzar una nueva simulación desde la interfaz gráfica, especificando al menos los siguientes parámetros: período horario (AM / PM / nocturno), modos de transporte activos (selección múltiple) y factor de escala de demanda (valor numérico). Al confirmar, el sistema debe invocar el pipeline ETL con los parámetros seleccionados y notificar al usuario cuando la simulación haya finalizado. |
| <b>Razón</b>                | La parametrización desde la web elimina la necesidad de editar el archivo config.yaml manualmente, haciendo el sistema accesible a usuarios sin conocimiento de Python ni de la estructura de archivos del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Criterio de medición</b> | El usuario debe poder lanzar una simulación con parámetros distintos a los de la última ejecución sin editar ningún archivo en disco. El sistema debe mostrar un indicador de progreso durante la ejecución y un mensaje de éxito o error al finalizar.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo Web (web/frontend/ + web/api.py)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabla 27: Requerimiento RF-019.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>          | El módulo web debe validar en el frontend los parámetros ingresados por el usuario antes de enviarlos al backend, verificando que: el factor de escala de demanda sea un número positivo mayor a cero, al menos un modo de transporte esté seleccionado y el período horario tenga un valor válido. Los errores de validación deben mostrarse al usuario de forma clara antes de permitir el envío del formulario. |
| <b>Razón</b>                | La validación en el frontend previene llamadas innecesarias al backend y el lanzamiento de simulaciones con parámetros inválidos que consumirían recursos de cómputo sin producir resultados útiles.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Criterio de medición</b> | Dado un formulario con factor de escala igual a cero, el sistema debe mostrar un mensaje de error visible y no enviar la petición al backend. Verificable mediante prueba manual.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prioridad</b>            | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Módulo asociado</b>      | Frontend web (web/frontend/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tabla 28: Requerimiento RF-020.

### 3.2.7. F7 – Validación y Reportes

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RF-014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo</b>                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe comparar los volúmenes vehiculares simulados por SUMO en los puntos de aforo de Usaquén contra los volúmenes reales de la base de datos HMD, calculando el estadístico GEH para cada punto de aforo. El resultado debe exportarse en un archivo CSV con columnas: punto_aforo, volumen_simulado, volumen_real, GEH. |
| <b>Razón</b>                | El GEH es la métrica estándar de calibración de modelos de tráfico. Un $GEH < 5$ en al menos el 85% de los puntos indica que el modelo es válido.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criterio de medición</b> | El archivo de validación CSV debe generarse con una fila por punto de aforo HMD disponible en Usaquén. El sistema debe imprimir en el log el porcentaje de puntos con $GEH < 5$ .                                                                                                                                                   |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Validación (etl/validation.py)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla 29: Requerimiento RF-014.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>N.º Requerimiento</b> | RF-015 |
|--------------------------|--------|



| Tipo                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casos de uso         | CU-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción          | El sistema debe generar un log de ejecución estructurado en formato texto plano (pipeline.log) que registre: inicio y fin de cada fase, número de registros procesados y descartados por fase, porcentaje de descarte acumulado, métricas GEH obtenidas y cualquier advertencia o error ocurrido durante la ejecución. |
| Razón                | El log es el principal mecanismo de observabilidad del pipeline. Permite al usuario detectar problemas de calidad de datos y reproducir la ejecución con los mismos parámetros.                                                                                                                                        |
| Autor                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de medición | Al finalizar una ejecución exitosa, el archivo pipeline.log debe existir y contener al menos una entrada de inicio y una de fin para cada una de las fases F1 a F5, con marca de tiempo.                                                                                                                               |
| Prioridad            | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Módulo asociado      | Módulo transversal (etl/logger.py)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Versión              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabla 30: Requerimiento RF-015.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º Requerimiento    | RF-016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo                 | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Casos de uso         | CU-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción          | El sistema debe guardar un archivo de checkpoint al finalizar cada fase del pipeline (F1 a F5), de forma que ante un fallo en una fase posterior sea posible reanudar la ejecución desde la última fase completada sin reprocesar las anteriores. El usuario debe poder activar o desactivar esta función mediante el archivo de configuración. |
| Razón                | El pipeline completo puede tardar hasta 4 horas. Un fallo en la fase de validación no debe obligar a repetir la ingestión ni la construcción de matrices.                                                                                                                                                                                       |
| Autor                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Criterio de medición | Simulado un fallo al inicio de la fase F4, al relanzar el pipeline con el flag y opción <code>--resume</code> , el sistema debe saltar las fases F1-F3 y comenzar desde F4, produciendo artefactos idénticos a una ejecución completa.                                                                                                          |
| Prioridad            | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Módulo asociado      | Módulo transversal (etl/checkpoint.py)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Versión              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabla 31: Requerimiento RF-016.

### 3.3. Requerimientos de Desempeño

Los siguientes requerimientos establecen los umbrales cuantitativos de rendimiento del sistema, medibles durante las fases de verificación y validación.

|                             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RD-001                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo</b>                 | Desempeño – Latencia                                                                                                                                                                                         |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-01 a CU-06                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>          | El pipeline completo (fases F1 a F5) debe completarse en un tiempo total menor o igual a 4 horas en una máquina con 8 GB de RAM y CPU de 4 núcleos físicos, procesando los datos de la localidad de Usaquén. |
| <b>Razón</b>                | El equipo de cómputo disponible para el proyecto tiene exactamente esas especificaciones. Un tiempo mayor haría inviable la exploración iterativa de escenarios hipotéticos en una jornada de trabajo.       |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Criterio de medición</b> | Ejecutado el pipeline completo en la máquina de referencia con el dataset de Usaquén, el tiempo registrado entre el inicio de F1 y la finalización de F5 debe ser $\leq 14,400$ segundos.                    |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Módulo asociado</b>      | Pipeline completo                                                                                                                                                                                            |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                              |

Tabla 32: Requerimiento RD-001.

|                             |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RD-002                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo</b>                 | Desempeño – Tasa de procesamiento                                                                                                                                                    |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-02                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>          | La construcción de la matriz O/D (fase F2) debe completarse en un tiempo máximo de 30 minutos para un conjunto de datos de entrada de aproximadamente 500,000 registros de encuesta. |
| <b>Razón</b>                | La encuesta de movilidad 2023 tiene del orden de 500,000 registros de viaje. Un tiempo mayor en esta fase comprometería el tiempo total del pipeline (RD-001).                       |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                 |
| <b>Criterio de medición</b> | Ejecutada únicamente la fase F2 sobre el dataset completo de la encuesta en la máquina de referencia, el tiempo de ejecución debe ser $\leq 1,800$ segundos.                         |
| <b>Prioridad</b>            | Media                                                                                                                                                                                |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Construcción O/D (etl/od_builder.py)                                                                                                                                       |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                      |

Tabla 33: Requerimiento RD-002.

### 3.4. Restricciones de Diseño

Las siguientes restricción se identificaron para delimitar el alcance del proyecto y las herramientas tecnológicas a utilizar, sin embargo cabe mencionar que esto puede cambiar ya que, puede haber una tecnología que disminuya el tiempo de implementación.

- **Lenguaje de programación:** Python 3.11. De momento se tiene pensado utilizar Python como lenguaje de programación principal, no obstante lenguajes como C/C++ son utilizados en gran

parte para el desarrollo de SUMO, no se descarta el uso de estos dos también para temas de integración o módulos adicionales.

- **Estilo de código:** el código fuente debe cumplir con la guía de estilo PEP 8. El cumplimiento se verifica automáticamente mediante pylint en cada ejecución de CI.
- **Herramientas del ecosistema SUMO:** la generación de la red (.net.xml) y de las rutas (.rou.xml) debe realizarse con netconvert y duarouter respectivamente. No es ideal reimplementar estas funcionalidades.
- **Software de código abierto:** todas las herramientas y bibliotecas usadas deben ser preferiblemente de código abierto o de uso académico gratuito.
- **Arquitectura del pipeline:** el sistema debe seguir una arquitectura de pipeline por fases secuenciales (F1-F5), donde cada fase produce artefactos que sirven como entrada de la fase siguiente.
- **Control de versiones:** todo el código fuente debe versionarse en el repositorio GitHub del proyecto con una estructura de carpetas definida en el SPMP.
- **Arquitectura del módulo web:** el módulo web debe seguir una arquitectura de dos capas: backend REST (Python) y frontend accesible desde navegador. El backend debe reutilizar el código del pipeline ETL existente sin duplicar lógica de procesamiento.

Para las restricciones de diseño de arquitectura interna, modelos de datos y diagramas de componentes, se remite al documento SDD (Software Design Document).

### 3.5. Atributos del Sistema de Software (Requerimientos No Funcionales)

#### 3.5.1. Confiabilidad

| N.º Requerimiento    | RNF-CON-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | No Funcional – Confiabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Casos de uso         | CU-01 a CU-06                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción          | El sistema debe manejar valores faltantes (NaN) en las columnas modo, origen_UPZ y destino_UPZ de la encuesta sin lanzar excepciones no controladas. Los registros afectados deben descartarse silenciosamente y el porcentaje de registros descartados debe registrarse en el log al finalizar la fase F1. |
| Razón                | Los datasets reales de encuesta contienen inevitablemente registros incompletos. Un fallo por NaN detendría el pipeline completo.                                                                                                                                                                           |
| Autor                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Criterio de medición | Dado un archivo de prueba con 10% de registros con NaN en origen_UPZ, el pipeline debe completarse sin excepciones y el log debe reportar exactamente 10% de registros descartados en F1.                                                                                                                   |
| Prioridad            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Módulo asociado      | Módulo de Ingestión (etl/ingestion.py)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Versión              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla 34: Requerimiento RNF-CON-001.

| N.º Requerimiento | RNF-CON-002                  |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo              | No Funcional – Confiabilidad |
| Casos de uso      | CU-01 a CU-06                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>          | Ante un fallo en cualquier fase del pipeline (excepción no controlada, archivo de entrada no encontrado, timeout de herramienta externa), el sistema debe guardar el estado procesado hasta ese punto en un archivo de checkpoint y terminar con un mensaje de error descriptivo en el log, indicando la fase fallida y la causa. |
| <b>Razón</b>                | El pipeline puede ejecutarse por horas. Perder todo el progreso por un fallo al final de la ejecución es inaceptable para el flujo de trabajo del equipo.                                                                                                                                                                         |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Criterio de medición</b> | Simulado un fallo forzado al inicio de F4, el directorio de salida debe contener los artefactos de F1-F3 y el log debe indicar “Fase F4 fallida: [causa]”.                                                                                                                                                                        |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo transversal (etl/checkpoint.py)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabla 35: Requerimiento RNF-CON-002.

### 3.5.2. Disponibilidad

|                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RNF-DISP-001                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo</b>                 | No Funcional – Disponibilidad                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-01 a CU-06                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>          | El pipeline debe poder ejecutarse de forma completamente offline una vez que los datos de entrada (encuesta XLSX, dump OSM, aforos HMD) hayan sido descargados. No debe depender de servicios en línea durante las fases F2 a F5. |
| <b>Razón</b>                | El entorno de cómputo del equipo puede no tener acceso estable a Internet durante la ejecución de simulaciones. La disponibilidad del pipeline no debe depender de servicios externos en las fases críticas.                      |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Criterio de medición</b> | Desconectada la red durante las fases F2-F5, el pipeline debe completarse sin errores de conexión.                                                                                                                                |
| <b>Prioridad</b>            | Media                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Módulo asociado</b>      | Pipeline completo                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabla 36: Requerimiento RNF-DISP-001.

### 3.5.3. Seguridad

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b> | RNF-SEG-001              |
| <b>Tipo</b>              | No Funcional – Seguridad |
| <b>Casos de uso</b>      | CU-01 a CU-06            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>          | El sistema no debe exponer los microdatos de la Encuesta de Movilidad 2023 en los artefactos de salida. Los archivos .od, .rou.xml y .taz.xml deben contener únicamente datos agregados por zona TAZ, sin identificadores de hogar ni de persona. |
| <b>Razón</b>                | La Encuesta de Movilidad contiene datos de movilidad de hogares que pueden ser sensibles. Los artefactos de salida son compartidos con el director y los jurados del proyecto.                                                                    |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Criterio de medición</b> | Inspeccionados los archivos de salida, ninguno debe contener el campo ID_hogar ni ningún identificador individual de la encuesta.                                                                                                                 |
| <b>Prioridad</b>            | Media                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo de Construcción O/D (etl/od_builder.py)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabla 37: Requerimiento RNF-SEG-001.

### 3.5.4. Mantenibilidad

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RNF-MAN-001                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipo</b>                 | No Funcional – Mantenibilidad                                                                                                                                                                                 |
| <b>Casos de uso</b>         | –                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>          | Toda función pública del pipeline debe tener un docstring con al menos los siguientes campos: descripción de la función, parámetros de entrada con su tipo, valor de retorno con su tipo y un ejemplo de uso. |
| <b>Razón</b>                | El sistema será mantenido por cuatro integrantes del equipo con roles distintos. Sin documentación interna, la curva de aprendizaje para modificar una fase es demasiado alta.                                |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Criterio de medición</b> | Ejecutado pydocstyle sobre el paquete etl/, el número de funciones públicas sin docstring completo debe ser cero.                                                                                             |
| <b>Prioridad</b>            | Media                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Módulo asociado</b>      | Pipeline completo                                                                                                                                                                                             |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                               |

Tabla 38: Requerimiento RNF-MAN-001.

### 3.5.5. Portabilidad

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b> | RNF-PORT-001                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipo</b>              | No Funcional – Portabilidad                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Casos de uso</b>      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>       | El pipeline debe ejecutarse sin modificaciones en los sistemas operativos Ubuntu 22.04, macOS 13+ y Windows 10+, usando Python 3.11 y SUMO 1.19 instalados en el sistema. La instalación de dependencias debe realizarse únicamente con <code>pip install -r requirements.txt</code> . |

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razón</b>                | Los cuatro integrantes del equipo trabajan en sistemas operativos distintos. El pipeline debe funcionar en todos ellos sin configuraciones especiales.     |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                       |
| <b>Criterio de medición</b> | El pipeline de CI de GitHub Actions debe incluir jobs para Ubuntu y Windows. Ambos jobs deben completarse exitosamente en cada commit a la rama principal. |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                       |
| <b>Módulo asociado</b>      | Pipeline completo                                                                                                                                          |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                            |

Tabla 39: Requerimiento RNF-PORT-001.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RNF-PORT-002                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo</b>                 | No Funcional – Portabilidad                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Casos de uso</b>         | –                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>          | Todas las dependencias de Python del pipeline deben estar especificadas en el archivo requirements.txt con versiones exactas (pinned), de forma que <code>pip install -r requirements.txt</code> produzca un entorno idéntico en cualquier máquina. |
| <b>Razón</b>                | Sin versiones exactas, actualizaciones de bibliotecas como pandas o geopandas pueden romper el pipeline silenciosamente entre ejecuciones de distintos integrantes.                                                                                 |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criterio de medición</b> | Todas las entradas de requirements.txt deben seguir el formato biblioteca==X.Y.Z. La presencia de rangos ( $\geq$ , $\sim$ ) debe ser detectada y reportada por el CI como advertencia.                                                             |
| <b>Prioridad</b>            | Media                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Módulo asociado</b>      | Configuración del entorno                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla 40: Requerimiento RNF-PORT-002.

### 3.5.6. Reproducibilidad

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b> | RNF-REP-001                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo</b>              | No Funcional – Reproducibilidad                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Casos de uso</b>      | CU-01 a CU-06                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>       | Dado el mismo conjunto de archivos de entrada (encuesta XLSX, dump OSM, aforos HMD) y el mismo archivo de configuración YAML, dos ejecuciones consecutivas del pipeline deben producir artefactos de salida bit-a-bit idénticos, sin importar en qué máquina o en qué momento se ejecuten. |
| <b>Razón</b>             | La reproducibilidad es un requisito fundamental del proyecto. Los resultados publicados en el informe final deben poder ser verificados.                                                                                                                                                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criterio de medición</b> | Ejecutado el pipeline dos veces con los mismos inputs, el hash SHA-256 de cada archivo de salida debe ser idéntico entre ambas ejecuciones. Verificable con el script scripts/verify_reproducibility.py incluido en el repositorio. |
| <b>Prioridad</b>            | Alta                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Módulo asociado</b>      | Pipeline completo                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla 41: Requerimiento RNF-REP-001.

### 3.5.7. Observabilidad

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.º Requerimiento</b>    | RNF-OBS-001                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipo</b>                 | No Funcional – Observabilidad                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Casos de uso</b>         | CU-01 a CU-06                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>          | El pipeline debe reportar el progreso de cada fase en la consola con una barra de progreso o mensajes de estado al menos cada 30 segundos durante operaciones que tomen más de un minuto, indicando la fase actual, el número de registros procesados y el tiempo transcurrido. |
| <b>Razón</b>                | Una ejecución de hasta 4 horas sin retroalimentación visual hace imposible distinguir si el pipeline está procesando lentamente o si se ha colgado.                                                                                                                             |
| <b>Autor</b>                | EFSS                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Criterio de medición</b> | Durante la ejecución de F2 con el dataset completo, el usuario debe ver al menos un mensaje de progreso en consola por cada minuto de ejecución.                                                                                                                                |
| <b>Prioridad</b>            | Media                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Módulo asociado</b>      | Módulo transversal (etl/logger.py)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabla 42: Requerimiento RNF-OBS-001.

## 3.6. Requerimientos de la Base de Datos

El almacenamiento de los datos a manejar tiene el siguiente formatos:

| <b>Fase</b>       | <b>Formato</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 – Ingestión    | Parquet        | Datos limpios de la encuesta con factor de expansión aplicado. Permite lectura parcial y compresión eficiente para ~500K registros. |
| F2 – Matrices O/D | .od            | Formato nativo de SUMO para matrices TAZ. Texto plano estructurado según documentación oficial de SUMO 1.19.                        |
| F3 – Red vial     | .net.xml       | Formato XML nativo de SUMO generado por netconvert. Contiene nodos, aristas, velocidades y prioridades.                             |
| F3 – Zonas TAZ    | .taz.xml       | Formato XML nativo de SUMO. Lista de zonas con sus nodos de red asociados.                                                          |

| Fase                | Formato    | Descripción                                                                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F4 – Tipos vehículo | .vtype.xml | Formato XML nativo de SUMO. Parámetros físicos y de comportamiento por modo de transporte.              |
| F4 – Rutas          | .rou.xml   | Formato XML nativo de SUMO generado por duarouter. Contiene viajes y rutas asignadas.                   |
| F5 – Validación     | CSV        | Tabla de resultados GEH por punto de aforo. Columnas: punto_aforo, volumen_simulado, volumen_real, GEH. |
| Transversal         | JSON       | Archivos de checkpoint por fase. Contienen el estado de ejecución para permitir reanudación parcial.    |

Tabla 43: Tipos de datos almacenados por el pipeline.

No se requiere indexación, uso de llaves primarias ni manejo de transacciones concurrentes, dado que el pipeline es un proceso secuencial monousuario. Las consultas sobre los datos intermedios se realizan mediante pandas y geopandas directamente sobre los archivos en disco.

## 4. Proceso de Ingeniería de Requerimientos

Esta sección describe el proceso que el equipo siguió para construir la especificación de requerimientos contenida en este documento. Se presentan las técnicas de elicitación utilizadas, la forma en que los requerimientos fueron analizados y priorizados, el esquema de trazabilidad adoptado y el proceso de control de cambios, el cual es complementario a lo definido en la sección de Control de Requerimientos del SPMP del proyecto.

### 4.1. Elicitación de Requerimientos

La elicitación es el proceso de descubrir, extraer y comprender las necesidades de los stakeholders del sistema. Para el proyecto, se emplearon tres técnicas complementarias, seleccionadas en función de la naturaleza técnica del dominio y de la disponibilidad de los actores involucrados.

#### 4.1.1. Entrevistas con el Director del Proyecto

Se realizaron sesiones de trabajo estructuradas con el Ing. Andrés Calderón Romero, director del proyecto, quien cumple el rol de cliente técnico del sistema. Estas sesiones se llevaron a cabo al inicio del proyecto (Semana 1) y al cierre de la Fase 1 de CRISP-DM (Semana 3), con el objetivo de:

- Identificar las fuentes de datos disponibles (Encuesta de Movilidad 2023, aforos HMD, red OSM) y sus restricciones de acceso y calidad.
- Delimitar el alcance geográfico del caso de validación (localidad de Usaquén).
- Validar los modos de transporte prioritarios a modelar: automóvil particular, bus SITP/ TransMilenio, motocicleta y bicicleta.
- Acordar los criterios de aceptación del modelo de simulación basados en el estadístico GEH (umbral  $GEH < 5$  en al menos el 85% de los puntos de aforo).

#### 4.1.2. Análisis de Documentación

Dado que el dominio del problema combina ciencia de datos, simulación de tráfico y política pública de movilidad, una parte significativa de los requerimientos se derivó del análisis directo de fuentes documentales:

- **Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023:** el análisis de la estructura del dataset (columnas, tipos de dato, dominio de valores, proporción de registros incompletos) fue determinante para definir los requerimientos de validación y limpieza de datos (RF-001 a RF-005).



- **Documentación oficial de SUMO 1.19:** la especificación de los formatos de archivo .net.xml, .taz.xml, .od, .rou.xml y .vtype.xml fue la fuente directa para los requerimientos de generación de artefactos (RF-008 a RF-012).
- **Base de datos de aforos HMD:** el análisis de los puntos de aforo disponibles en Usaquén definió la granularidad y el período de las matrices O/D requeridas (RF-006, RF-007).
- **TomTom Traffic Index 2025 e informes de la Secretaría Distrital de Movilidad:** usados para contextualizar la importancia del sistema y validar los períodos horarios AM/PM como los más relevantes para el análisis.

#### 4.1.3. Exploración de Datos (CRISP-DM – Fase 1)

Las Fases 1 y 2 del modelo de ciclo de vida del proyecto (comprensión del dominio y preparación de datos, bajo CRISP-DM) generaron hallazgos concretos que se tradujeron directamente en requerimientos.

- La presencia de dobles conteos en la encuesta, que motivó el requerimiento RF-003.
- La variabilidad en la cobertura de UPZ entre los registros de la encuesta y los polígonos oficiales, que motivó el requerimiento RF-010.
- La duración estimada del procesamiento de ~500,000 registros, que fundamentó el requerimiento de desempeño RD-002.
- La necesidad de diferenciar al menos tres períodos horarios (RF-007), dado que la distribución de viajes en la encuesta mostró patrones claramente distintos en AM, PM y nocturno.

## 4.2. Análisis y Priorización de Requerimientos

Una vez elicitados los requerimientos candidatos, el equipo realizó una sesión de análisis conjunto para depurarlos, verificar su consistencia y asignarles prioridad. Se aplicaron los siguientes criterios:

### 4.2.1. Resolución de Conflictos

Durante el análisis se identificaron dos conflictos entre requerimientos candidatos:

- **RF-006 vs. RF-007 (versión preliminar):** inicialmente se habían redactado como dos requerimientos separados que definían períodos horarios para automóviles y para los demás modos respectivamente, con definiciones de períodos inconsistentes. Se resolvió unificando la definición de períodos en RF-007 (AM: 6–9h, PM: 16–19h, nocturno: 21–24h) y haciendo que RF-006 referencie esa definición.
- **Checkpoint vs. Logging:** se separó la funcionalidad de persistencia de estado (RF-016) de la de registro de ejecución (RF-015), dado que son responsabilidades de módulos distintos (etl/checkpoint.py y etl/logger.py) y tienen criterios de medición independientes.

### 4.2.2. Esquema de Priorización

Los requerimientos fueron clasificados en tres niveles de prioridad usando el método MoSCoW, consensuado con el director del proyecto:

| Prioridad | Etiqueta MoSCoW | Criterio de clasificación                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alta      | Must Have       | El sistema no puede entregarse sin este requerimiento. Su ausencia impide la ejecución del pipeline o invalida los resultados de la simulación.               |
| Media     | Should Have     | Requerimiento importante que mejora la usabilidad, mantenibilidad o confiabilidad del sistema, pero cuya ausencia no impide la ejecución básica del pipeline. |

| Prioridad | Etiqueta MoSCoW | Criterio de clasificación                                                                                 |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baja      | Could Have      | Requerimiento deseable que puede diferirse a una versión futura si el tiempo de desarrollo no lo permite. |

Tabla 44: Esquema de priorización MoSCoW.

En la versión 1.0 del sistema todos los requerimientos documentados tienen prioridad Alta o Media. No se identificaron requerimientos de prioridad Baja que justificaran su inclusión en el SRS; los candidatos de baja prioridad fueron documentados como requerimientos diferidos en el SPMP.

### 4.3. Especificación y Documentación

Cada requerimiento fue documentado siguiendo el formato Volere adaptado que se describe en la Sección 3 de este documento (ver Tabla 7: Documentación de Requerimientos). Este formato garantiza que cada requerimiento sea atómico, no ambiguo, completo y verificable, cumpliendo con las características definidas en IEEE 830-1998.

La convención de identificadores adoptada es la siguiente:

| Prefijo          | Tipo                            | Ejemplo            |
|------------------|---------------------------------|--------------------|
| RF - NNN         | Requerimiento Funcional         | RF - 001, RF - 016 |
| RD - NNN         | Requerimiento de Desempeño      | RD - 001, RD - 002 |
| RNF - CON - NNN  | No Funcional – Confiabilidad    | RNF - CON - 001    |
| RNF - DISP - NNN | No Funcional – Disponibilidad   | RNF - DISP - 001   |
| RNF - SEG - NNN  | No Funcional – Seguridad        | RNF - SEG - 001    |
| RNF - MAN - NNN  | No Funcional – Mantenibilidad   | RNF - MAN - 001    |
| RNF - PORT - NNN | No Funcional – Portabilidad     | RNF - PORT - 001   |
| RNF - REP - NNN  | No Funcional – Reproducibilidad | RNF - REP - 001    |
| RNF - OBS - NNN  | No Funcional – Observabilidad   | RNF - OBS - 001    |

Tabla 45: Convención de identificadores de requerimientos.

Los identificadores son únicos, permanentes y no se reasignan cuando un requerimiento es eliminado, para preservar la trazabilidad histórica.

### 4.4. Trazabilidad de Requerimientos

La trazabilidad permite rastrear cada requerimiento hacia adelante (hacia los casos de prueba y el código) y hacia atrás (hacia su fuente de origen). El equipo implementa dos niveles de trazabilidad:

#### 4.4.1. Trazabilidad hacia el origen

Cada requerimiento está asociado a la fuente que lo originó:

| Requerimiento | Fuente de origen                                                           | Artefacto de evidencia                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| RF - 001      | Estructura de columnas de la Encuesta de Movilidad 2023                    | Notebook<br>01_exploracion_encuesta.ipynb |
| RF - 003      | Documento «Base de datos con factores de ponderación y sin dobles conteos» | Acta de reunión Semana 1                  |
| RF - 007      | Análisis de distribución horaria de viajes (exploración Fase 1)            | Notebook<br>02_distribucion_horaria.ipynb |

| Requerimiento | Fuente de origen                                                          | Artefacto de evidencia                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RF-008        | Documentación oficial SUMO 1.19 – TAZ-based OD matrix format              | docs.sumo.dlr.de/docs/Demand/Importing_OD_Matrices      |
| RF-014        | Criterio de validación acordado con el director (GEH < 5 en $\geq 85\%$ ) | Acta de reunión Semana 3                                |
| RD-001        | Supuesto de hardware del SPMP (8 GB RAM, 4 núcleos)                       | SPMP Sección 6.3 – Supuestos y Restricciones            |
| RNF-REP-001   | Requisito científico del proyecto de grado (resultados verificables)      | Acta de reunión Semana 1 – objetivo de reproducibilidad |

Tabla 46: Trazabilidad de requerimientos seleccionados hacia su origen.

#### 4.4.2. Trazabilidad hacia casos de prueba

La matriz de trazabilidad completa entre requerimientos y casos de prueba se documenta en la Sección 5 (Proceso de Verificación) de este documento y se mantiene actualizada en la hoja `traceability_matrix.xlsx` del repositorio del proyecto.

La gestión de la trazabilidad se apoya en GitHub Issues: cada requerimiento tiene un issue asociado con su identificador como etiqueta, permitiendo rastrear los commits, pull requests y casos de prueba que lo implementan y verifican.

### 4.5. Control de Cambios a los Requerimientos

Este proceso es complementario a la sección de Control de Requerimientos del SPMP y describe el flujo operativo que el equipo sigue cuando un requerimiento necesita ser creado, modificado o eliminado.

#### 4.5.1. Flujo de Control de Cambios

| Paso              | Responsable                           | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Solicitud      | Cualquier integrante                  | Se abre un GitHub Issue con la etiqueta <code>change-request</code> , describiendo el requerimiento afectado, la razón del cambio y el impacto estimado en otros requerimientos.                                                                                                                                     |
| 2. Análisis       | Responsable de Documentación + equipo | El equipo analiza el impacto del cambio sobre los requerimientos existentes, los casos de prueba y el código. El resultado se documenta en el mismo issue.                                                                                                                                                           |
| 3. Aprobación     | Director del proyecto                 | Cambios que afecten el alcance, los criterios de aceptación o los requerimientos de prioridad Alta requieren aprobación explícita del director (comentario en el issue o correo electrónico adjunto). Cambios menores (corrección de redacción, ajuste de criterios de medición) pueden ser aprobados por el equipo. |
| 4. Implementación | Responsable de Documentación          | Se actualiza la tabla del requerimiento en el SRS, se incrementa el número de versión del requerimiento y se actualiza la fecha. El historial de cambios del documento se registra en la tabla de la página inicial del SRS.                                                                                         |
| 5. Cierre         | Responsable de Documentación          | Se cierra el issue con referencia al commit que incorpora el cambio en el SRS. Se actualiza la matriz de trazabilidad si el cambio afecta casos de prueba.                                                                                                                                                           |

Tabla 47: Flujo de control de cambios a los requerimientos.

#### 4.5.2. Versionamiento de Requerimientos

Cada requerimiento lleva un número de versión independiente (campo **Versión** del formato Volere). La versión inicial de todos los requerimientos de este documento es 1.0. Un cambio en la descripción o criterio de medición incrementa el número menor ( $1.0 \rightarrow 1.1$ ). Un cambio en el alcance o la prioridad del requerimiento incrementa el número mayor ( $1.0 \rightarrow 2.0$ ). Los requerimientos eliminados no se borran del documento; se marcan como **[Eliminado v X.Y]** y se conservan para preservar la trazabilidad histórica.

#### 4.5.3. Restricciones al Control de Cambios

De acuerdo con el SPMP, se establecen las siguientes restricciones para evitar la expansión descontrolada del alcance (**scope creep**):

- No se aceptarán nuevos requerimientos funcionales de prioridad Alta después de la Semana 5 del proyecto (inicio de la Fase 3 – construcción).
- Cambios en los criterios de aceptación de requerimientos de validación (RF-014, RNF-REP-001) requieren aprobación del director en todos los casos.
- Cualquier cambio que implique modificar los formatos de salida del pipeline (extensiones de archivo, estructura XML) debe ser evaluado contra la compatibilidad con SUMO 1.19 antes de ser aprobado.

### 5. Proceso de Verificación

Esta sección presenta el plan de verificación y validación que se aplicará tanto a este documento SRS como a los requerimientos individuales especificados en la Sección 3. El objetivo es garantizar que el sistema construido cumpla con lo especificado y que la especificación misma sea correcta, completa y consistente antes de iniciar la implementación.

Se distinguen dos actividades complementarias:

- **Verificación:** determinar si el sistema se está construyendo correctamente, es decir, si los artefactos producidos (código, archivos de simulación, datos intermedios) se corresponden con lo especificado en el SRS.
- **Validación:** determinar si se está construyendo el sistema correcto, es decir, si el sistema producido satisface las necesidades reales de los posibles usuarios identificados (p. ej., analistas de movilidad, ingenieros de infraestructura, Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá)

#### 5.1. Verificación del Documento SRS

Antes de iniciar la fase de implementación, el documento SRS en su conjunto será sometido a un proceso de revisión estructurada para verificar que la especificación cumple con las características definidas en la Sección 3 (atomicidad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, entre otras).

##### 5.1.1. Técnica de Revisión por Pares

Se realizará una sesión de revisión por pares (peer review) en la que cada integrante del equipo revisará las secciones redactadas por otro, verificando los siguientes criterios:

| Criterio      | Pregunta de verificación                                                                             | Método     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Completitud   | ¿Cada requerimiento tiene descripción, razón, criterio de medición, prioridad, módulo y versión?     | Inspección |
| No ambigüedad | ¿Cada requerimiento admite una única interpretación? ¿Se usan términos del glosario de la Sección 1? | Inspección |

| Criterio        | Pregunta de verificación                                                                                                          | Método     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Verificabilidad | ¿El criterio de medición permite comprobar el requerimiento mediante prueba, demostración, análisis o inspección?                 | Análisis   |
| Consistencia    | ¿Algún requerimiento contradice a otro o a las restricciones de diseño definidas?                                                 | Inspección |
| Trazabilidad    | ¿Cada requerimiento tiene un identificador único y puede rastrearse hacia su fuente de origen y hacia al menos un caso de prueba? | Inspección |
| No redundancia  | ¿Existe algún requerimiento que sea duplicado o subconjunto de otro?                                                              | Inspección |
| Atomicidad      | ¿Cada requerimiento expresa una única capacidad del sistema?                                                                      | Inspección |

Tabla 48: Criterios de verificación del documento SRS.

Los hallazgos de la revisión se registrarán en un issue de GitHub con la etiqueta `srs-review`, indicando el identificador del requerimiento afectado, el criterio incumplido y la corrección propuesta. El documento no se considerará aprobado hasta que todos los issues de revisión estén cerrados.

### 5.1.2. Revisión con el Director del Proyecto

Se realizará una sesión de validación del SRS con el Ing. Andrés Calderón Romero al finalizar la revisión por pares. En esta sesión se verificará que:

- Los requerimientos de la Sección 3 reflejan correctamente las necesidades discutidas en las entrevistas de elicitación.
- Los criterios de aceptación (especialmente el umbral  $GEH < 5$  en  $\geq 85\%$  de los puntos de aforo) son correctos y consensuados.
- Las exclusiones de alcance documentadas (interfaz web, otras localidades) son aceptadas.
- La distribución de requerimientos por módulo es coherente con la arquitectura esperada del sistema.

## 5.2. Verificación de Requerimientos Individuales

Cada requerimiento de la Sección 3 será verificado mediante uno o más métodos formales, seleccionados según la naturaleza del requerimiento. Se utilizarán cuatro métodos:

| Método                  | Descripción y aplicación en el proyecto                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prueba (T)</b>       | Ejecución del sistema o de un componente con entradas definidas y comparación de la salida con el resultado esperado. Aplicable a todos los requerimientos funcionales (RF) y de desempeño (RD). Se implementará mediante <code>pytest</code> con fixtures que preparan los datasets de prueba. |
| <b>Demostración (D)</b> | Ejecución del sistema completo ante el director del proyecto para mostrar que una funcionalidad opera según lo especificado. Aplicable a los requerimientos funcionales de alto nivel (F1–F5) y al requerimiento de variación paramétrica (RF-013).                                             |
| <b>Análisis (A)</b>     | Revisión del código fuente, configuración del CI o métricas generadas para verificar que el requerimiento se cumple sin necesidad de ejecutar el sistema. Aplicable a requerimientos de mantenibilidad (RNF-MAN), portabilidad (RNF-PORT) y reproducibilidad (RNF-REP).                         |

| Método                | Descripción y aplicación en el proyecto                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inspección (I)</b> | Revisión manual de artefactos generados (archivos XML, CSV, logs) para verificar que su estructura y contenido cumplen con la especificación. Aplicable a los requerimientos de formato de salida (RF-008, RF-009, RF-010, RF-011). |

Tabla 49: Métodos de verificación de requerimientos.

### 5.3. Plan de Casos de Prueba

A continuación se presenta el plan de casos de prueba que se diseñará e implementará para verificar los requerimientos de la Sección 3. Cada caso de prueba está asociado a uno o más requerimientos y especifica el método de verificación, las entradas de prueba y el criterio de éxito.

#### 5.3.1. Pruebas de Requerimientos Funcionales

| ID Caso | Req.   | Método | Entrada de prueba                                                                                  | Criterio de éxito                                                                                                                                                 |
|---------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-001  | RF-001 | T      | Archivo XLSX con columnas obligatorias completas; segundo archivo XLSX sin la columna destino_UPZ. | Primer caso: pipeline continúa sin error. Segundo caso: pipeline termina con código de error $\neq 0$ y el log contiene «Columna requerida ausente: destino_UPZ». |
| CP-002  | RF-002 | T      | Ejecución sin archivo OSM local; segunda ejecución con el archivo ya presente.                     | Primera ejecución: archivo usaquen.osm.pbf generado en el directorio de datos. Segunda ejecución: log indica «Red OSM encontrada en caché, omitiendo descarga».   |
| CP-003  | RF-003 | T      | Dataset de 10 registros con 2 dobles conteos conocidos e identificados previamente.                | Tabla de salida con exactamente 8 registros; log indica 2 registros eliminados por doble conteo con su ID_hogar.                                                  |
| CP-004  | RF-004 | T      | Archivo con 1 000 registros de los cuales 50 tienen origen_UPZ nulo.                               | Log reporta 5.0% de tasa de descarte; dataset limpio contiene exactamente 950 registros.                                                                          |
| CP-005  | RF-005 | T      | Dataset de prueba con factores de expansión conocidos cuya suma es exactamente 12 500.0.           | Suma de viajes expandidos en el output: entre 12 498.75 y 12 501.25 ( $\pm 0.01\%$ ).                                                                             |
| CP-006  | RF-006 | T      | Dataset con viajes de todos los modos (auto, bus, moto, bicicleta).                                | Sistema genera un archivo .od por cada modo con al menos un viaje. Número de archivos .od = número de modos con viajes en el dataset.                             |
| CP-007  | RF-007 | T, I   | Dataset con viajes distribuidos en los tres períodos horarios (AM, PM, nocturno).                  | Sistema genera al menos $3 \times N$ archivos .od ( $N$ = número de modos). Los archivos AM contienen solo viajes con hora de inicio entre 6:00 y 8:59.           |

| ID Caso | Req.   | Método | Entrada de prueba                                                                                        | Criterio de éxito                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-008  | RF-008 | T, I   | Archivo .od generado por el pipeline para el período AM, modo automóvil.                                 | duarouter procesa el archivo sin errores de formato sobre la red .net.xml de Usaquén y genera un .rou.xml válido.                                                                 |
| CP-009  | RF-009 | T, I   | Red OSM de Usaquén recortada disponible en disco.                                                        | Archivo .net.xml generado por netconvert sin errores. SUMO carga la red sin mensajes de tipo ERROR en su log.                                                                     |
| CP-010  | RF-010 | T, I   | Shapefile de UPZ de Usaquén y red .net.xml generada.                                                     | Archivo .taz.xml con una entrada por cada UPZ de Usaquén. Cada zona contiene al menos un nodo de la red. SUMO valida el archivo sin errores de zona vacía.                        |
| CP-011  | RF-011 | T, I   | Ejecución de la fase F4 del pipeline con la red y matrices disponibles.                                  | Archivo .vtype.xml con al menos 4 entradas (auto, bus, moto, bicicleta). SUMO carga el archivo sin advertencias de tipo desconocido.                                              |
| CP-012  | RF-012 | T      | Archivos .od, .net.xml y .taz.xml generados por las fases anteriores.                                    | duarouter completa sin errores y genera .rou.xml con al menos un viaje por cada par O/D con valor > 0 en la matriz.                                                               |
| CP-013  | RF-013 | T, D   | Dos archivos config.yaml idénticos excepto en el campo factor_escalademanda: 1.0 y 1.2 respectivamente.  | Los dos conjuntos de artefactos generados difieren en el total de viajes exactamente en un 20%. Sin modificaciones al código fuente entre ejecuciones.                            |
| CP-014  | RF-014 | T, I   | Resultados de simulación SUMO y base de datos de aforos HMD de Usaquén.                                  | Archivo validacion_geh.csv con una fila por punto de aforo disponible, columnas punto_aforo, volumen_simulado, volumen_real, GEH. Log indica el porcentaje de puntos con GEH < 5. |
| CP-015  | RF-015 | T, I   | Ejecución completa del pipeline con los datos de Usaquén.                                                | Archivo pipeline.log con al menos una entrada de inicio y una de fin para cada fase F1–F5, cada una con marca de tiempo.                                                          |
| CP-016  | RF-016 | T      | Ejecución interrumpida forzosamente al inicio de F4 (kill del proceso); relanzamiento con flag --resume. | Segunda ejecución salta F1–F3, inicia desde F4 y produce artefactos idénticos a una ejecución completa (verificado                                                                |

| ID Caso | Req.   | Método | Entrada de prueba                                                                                       | Criterio de éxito                                                                                                                               |
|---------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |        |                                                                                                         | por hash SHA-256 de los archivos de salida).                                                                                                    |
| CP-017b | RF-017 | D      | Simulación con resultados disponibles; abrir el módulo web en el navegador y seleccionar la simulación. | Las métricas de la simulación se renderizan en menos de 3 segundos. Todos los campos (volumen, tiempo, GEH) muestran valores distintos de cero. |
| CP-018b | RF-018 | T      | Petición GET a /simulaciones/{id}/metricas con un ID válido y con un ID inexistente.                    | ID válido: respuesta HTTP 200 con JSON. ID inexistente: respuesta HTTP 404.                                                                     |
| CP-019b | RF-019 | D      | Abrir el formulario de parametrización, seleccionar período PM y factor 1.2, confirmar.                 | El pipeline se ejecuta con los parámetros seleccionados. El módulo web muestra indicador de progreso y mensaje de éxito al finalizar.           |
| CP-020b | RF-020 | D      | Ingresar factor de escala igual a 0 en el formulario y pulsar Confirmar.                                | El formulario muestra mensaje de error visible. No se envía ninguna petición al backend.                                                        |

Tabla 50: Plan de casos de prueba para requerimientos funcionales.

### 5.3.2. Pruebas de Requerimientos No Funcionales

| ID Caso | Req.        | Método | Procedimiento                                                                                                                                                 | Criterio de éxito                                                                                       |
|---------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-017  | RD-001      | T      | Ejecutar el pipeline completo (F1–F5) en la máquina de referencia (8 GB RAM, 4 núcleos) con el dataset completo de Usaquén. Registrar tiempo de inicio y fin. | Tiempo total de ejecución $\leq$ 14 400 segundos (4 horas).                                             |
| CP-018  | RD-002      | T      | Ejecutar únicamente la fase F2 sobre el dataset completo de la encuesta ( 500 000 registros) en la máquina de referencia.                                     | Tiempo de ejecución de F2 $\leq$ 1 800 segundos (30 minutos).                                           |
| CP-019  | RNF-CON-001 | T      | Archivo de prueba con 10% de registros con NaN en origen_UPZ.                                                                                                 | Pipeline completa sin excepciones no controladas. Log reporta exactamente 10% de descarte en F1.        |
| CP-020  | RNF-CON-002 | T      | Fallo forzado (excepción lanzada) al inicio de F4.                                                                                                            | Directorio de salida contiene artefactos de F1–F3. Log indica «Fase F4 fallida» con la causa del error. |



| ID Caso | Req.         | Método | Procedimiento                                                                                                                                                                   | Criterio de éxito                                                                                                                                   |
|---------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-021  | RNF-DISP-001 | T      | Ejecutar fases F2–F5 con la interfaz de red deshabilitada (modo avión o desconexión del adaptador).                                                                             | Pipeline completa sin errores de conexión en ninguna de las fases F2–F5.                                                                            |
| CP-022  | RNF-SEG-001  | I      | Inspeccionar el contenido de los archivos .od, .rou.xml y .taz.xml generados con el dataset de Usaquén.                                                                         | Ningún archivo de salida contiene el campo ID_hogar ni ningún identificador individual de la encuesta.                                              |
| CP-023  | RNF-MAN-001  | A      | Ejecutar pydocstyle sobre el paquete etl/ al finalizar la implementación.                                                                                                       | Cero funciones públicas sin docstring completo (descripción, parámetros, retorno, ejemplo).                                                         |
| CP-024  | RNF-MAN-002  | A      | Verificar los logs del workflow de GitHub Actions en la rama principal tras un commit de código.                                                                                | El step de pylint reporta score $\geq 8.0/10$ . El build está marcado como exitoso.                                                                 |
| CP-025  | RNF-PORT-001 | A      | Revisar los logs de los jobs de CI en GitHub Actions para Ubuntu 22.04 y Windows 10.                                                                                            | Ambos jobs completan exitosamente. Ningún step falla por incompatibilidad de sistema operativo.                                                     |
| CP-026  | RNF-PORT-002 | I      | Inspeccionar el archivo requirements.txt del repositorio.                                                                                                                       | Todas las entradas siguen el formato biblioteca==X.Y.Z. No existen rangos del tipo $\geq$ ni $\sim$ .                                               |
| CP-027  | RNF-REP-001  | T, A   | Ejecutar el pipeline dos veces consecutivas con los mismos archivos de entrada y el mismo config.yaml. Calcular el hash SHA-256 de cada archivo de salida en ambas ejecuciones. | El hash SHA-256 de cada archivo de salida es idéntico entre las dos ejecuciones. El script scripts/verify_reproducibility.py reporta 0 diferencias. |
| CP-028  | RNF-OBS-001  | T      | Ejecutar la fase F2 con el dataset completo y medir el tiempo entre mensajes de progreso en consola.                                                                            | Al menos un mensaje de progreso visible en consola por cada minuto de ejecución de F2.                                                              |

Tabla 51: Plan de casos de prueba para requerimientos no funcionales.

## 5.4. Criterios de Aceptación del Sistema

El sistema se considerará verificado y listo para la entrega al director del proyecto cuando se cumplan simultáneamente los siguientes criterios:

1. Todos los casos de prueba de requerimientos funcionales (CP-001 a CP-016) han sido ejecutados y su resultado es **Pasa**.
2. Los casos de prueba de desempeño (CP-017 y CP-018) han sido ejecutados en la máquina de referencia definida en Tabla 4 y su resultado es **Pasa**.

3. Al menos el 85% de los puntos de aforo HMD de Usaquén obtienen un GEH < 5 en la simulación de validación (criterio del requerimiento RF-014).
4. Los jobs de CI en GitHub Actions para Ubuntu y Windows están en estado **verde** (todos los steps exitosos) en el último commit de la rama principal.
5. El script `scripts/verify_reproducibility.py` reporta 0 diferencias entre dos ejecuciones consecutivas del pipeline con los mismos datos de entrada.
6. No existen issues abiertos en GitHub con la etiqueta `blocker` o `bug-critico`.

## 5.5. Proceso de Registro de Defectos

Durante la fase de verificación, los defectos encontrados se registrarán y gestionarán siguiendo el proceso definido a continuación:

| Paso             | Responsable                  | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Reporte       | Responsable de Pruebas       | Se abre un GitHub Issue con la etiqueta <code>bug</code> , indicando el caso de prueba fallido, el requerimiento afectado, los pasos para reproducir el defecto, el resultado obtenido y el resultado esperado.                                                             |
| 2. Clasificación | Responsable de Pruebas       | Se asigna una severidad: <code>blocker</code> (impide la entrega), <code>bug-critico</code> (afecta un requerimiento de prioridad Alta), <code>bug-menor</code> (afecta un requerimiento de prioridad Media). Los blockers y críticos deben corregirse antes de la entrega. |
| 3. Asignación    | Responsable de Documentación | El issue se asigna al integrante del equipo responsable del módulo afectado según la distribución de requerimientos de la Sección 2.8.                                                                                                                                      |
| 4. Corrección    | Desarrollador asignado       | Se implementa la corrección en una rama separada y se abre un pull request referenciando el issue. El PR debe incluir o actualizar el caso de prueba que detectó el defecto.                                                                                                |
| 5. Verificación  | Responsable de Pruebas       | Se ejecuta nuevamente el caso de prueba fallido y los casos relacionados para confirmar la corrección y verificar la ausencia de regresiones.                                                                                                                               |
| 6. Cierre        | Responsable de Pruebas       | Se cierra el issue con referencia al commit de corrección y se actualiza el estado del caso de prueba en la matriz de trazabilidad.                                                                                                                                         |

Tabla 52: Proceso de registro y gestión de defectos.

## 6. Anexos

### 6.1. Descripción de la Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023

La **Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023** es el instrumento oficial de caracterización de los patrones de desplazamiento de la población capitalina. Es llevada a cabo por la Secretaría Distrital de Movilidad y constituye la principal fuente de datos de demanda del presente proyecto.

| Atributo             | Descripción                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Cobertura geográfica | Las 20 localidades urbanas del Distrito Capital de Bogotá. |

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de muestreo        | Hogar residente en Bogotá.                                                                                           |
| Variables de viaje        | Modo de transporte, hora de salida y llegada, propósito del viaje, zona origen y zona destino (codificadas por UPZ). |
| Variables socioeconómicas | Tamaño del hogar, estrato socioeconómico, tenencia de vehículo particular y bicicleta.                               |
| Factor de expansión       | Ponderador estadístico que permite proyectar la muestra al universo poblacional de la ciudad.                        |
| Uso en el proyecto        | Construcción de matrices O/D por UPZ para la hora de máxima demanda AM, segmentadas por modo de transporte.          |

## 6.2. Posición de Bogotá en el TomTom Traffic Index 2025

El **TomTom Traffic Index** es un informe anual que clasifica ciudades del mundo según su nivel de congestión vehicular, medido como el tiempo adicional de viaje respecto a condiciones de tráfico libre.

| Indicador                       | Valor reportado (2025)                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición global                 | 7.º lugar entre las ciudades más congestionadas del mundo.                                                                                               |
| Índice de congestión            | 69,9 %.                                                                                                                                                  |
| Velocidad promedio en hora pico | Aproximadamente 15 km/h.                                                                                                                                 |
| Implicación para el proyecto    | El alto nivel de congestión evidencia la necesidad de herramientas de simulación que permitan evaluar políticas de movilidad antes de su implementación. |